

NATASHA SALES FERREIRA PINTO
PEDRO ENRICO DA SILVA SERRADILHA

**COLEIRA INTELIGENTE PARA RASTREAMENTO E
MONITORAMENTO DE GADO VIA LORA**

NATASHA SALES FERREIRA PINTO
PEDRO ENRICO DA SILVA SERRADILHA

**COLEIRA INTELIGENTE PARA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE
GADO VIA LORA**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
como parte dos requisitos para obtenção do
diploma do Curso Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Campus Campinas.

Orientador: Prof. Dr. Glauber da Rocha
Balthazar

CAMPINAS
2026

FICHA CATALOGRÁFICA

FICHA CATALOGRÁFICA

Biblioteca IFSP – Campus Campinas
Tatiane Helena Borges de Salles
CRB8/8946

Pinto, Natasha Sales Ferreira.

Coleira inteligente para rastreamento e monitoramento de gado via LoRa : / Natasha Sales Ferreira Pinto; Pedro Enrico da Silva Serradilha. – 2025.

57 f. il.

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, Campinas, SP, 2026 .

Orientador(a): Glauber da Rocha Balthazar.

1. Internet das coisas. 2. Pecuária de precisão. 3. Monitoramento animal. 4. Sensores. 5. Conforto térmico. I. Orientador(a) Glauber da Rocha Balthazar. II. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. III. Título.

ATA N.º 7/2026 - TADS-CMP/DAE-CMP/DRG/CMP/IFSP

Ata de Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação

Na presente data realizou-se a sessão pública de defesa do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado **COLEIRA INTELIGENTE PARA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE GADO VIA LORA** apresentado pelos alunos Natasha Sales Ferreira Pinto (CP3025799) e Pedro Enrico da Silva Serradilha (CP3025659) do Curso SUPERIOR EM TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (TADS), Campus Campinas. Os trabalhos foram iniciados às 14:00 pelo(a) Professor(a) presidente da banca examinadora, constituída pelos seguintes membros:

Membros	IES	Aprovação?
Dr. Glauber da Rocha Balthazar	IFSP	APROVADO
Ma. Zady Castaneda Salazar	IFSP	APROVADO
Me. Fábio Feliciano de Oliveira	IFSP	APROVADO

Observações:

A banca examinadora, tendo terminado a apresentação do conteúdo da monografia, passou à arguição do(a) candidato(a). Em seguida, os examinadores reuniram-se para avaliação e deram o parecer final sobre o trabalho apresentado pelo(a) aluno(a), tendo sido atribuído o seguinte resultado:

[X] Aprovados [] Reprovados

Proclamados os resultados pelo presidente da banca examinadora, foram encerrados os trabalhos e, para constar, eu lavrei a presente ata que assino juntamente com os demais membros da banca examinadora.

Campus Campinas, 19 de maio de 2026

Avaliador externo: [] Sim [x] Não

Documento assinado eletronicamente por:

- Glauber da Rocha Balthazar, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO , em 19/05/2026 15:53:06.
- Fabio Feliciano de Oliveira , PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO , em 20/05/2026 14:04:06.
- Zady Castaneda Salazar, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO , em 25/05/2026 10:16:03.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 19/05/2026. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsp.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 1171281

Código de Autenticação: 0b0a9bcce



AGRADECIMENTOS

Agradecemos, primeiramente, a Deus, por nos conceder disposição para concluir mais essa etapa.

Às nossas famílias, deixamos nossa mais sincera gratidão por todo o apoio e compreensão nos momentos mais difíceis. Em especial, agradecemos aos nossos pais, pelo amor incondicional e pelo constante incentivo, que nos fortaleceu e nos motivou a perseverar até o fim.

Ao professor Balthazar, nosso orientador, agradecemos por todo o suporte, paciência e direcionamento ao longo do desenvolvimento deste trabalho, sendo fundamental para a sua realização.

Ao produtor que gentilmente nos cedeu o animal para a realização dos testes em campo, nossa gratidão pela disponibilidade e confiança, tornando possível a parte prática desta pesquisa.

E, por fim, agradecemos a todos que, de alguma forma, contribuíram direta ou indiretamente para a conclusão deste trabalho.

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um protótipo de coleira inteligente para monitoramento de gado em ambientes agropecuários, utilizando tecnologias de Internet das Coisas (IoT). A proposta busca solucionar dificuldades enfrentadas por pecuaristas no acompanhamento do rebanho, especialmente em grandes áreas e sob limitações de mão de obra. O sistema integra sensores de temperatura e umidade (DHT11), módulo de geolocalização GPS (NEO-6M), comunicação sem fio de longo alcance por meio do protocolo LoRa e armazenamento local em cartão SD. A pesquisa caracteriza-se como aplicada, de natureza experimental, e envolve a calibração dos sensores, o desenvolvimento do hardware, testes de comunicação e validação em campo real. Os resultados demonstram a viabilidade técnica do protótipo, com comunicação estável, precisão satisfatória no rastreamento geográfico e capacidade de monitoramento das condições ambientais. A análise do Índice de Temperatura e Umidade (THI) indica condições de estresse térmico moderado, evidenciando a relevância da solução para o bem-estar animal. O sistema apresenta limitações relacionadas à precisão dos sensores e à autonomia energética, mas mostra potencial como ferramenta de apoio à pecuária de precisão, contribuindo para a tomada de decisão baseada em dados em tempo real.

Palavras-chave: internet das coisas; pecuária de precisão; monitoramento animal; sensores; conforto térmico.

ABSTRACT

This paper presents the development of a smart collar prototype for cattle monitoring in agricultural environments using Internet of Things (IoT) technologies. The proposal aims to address the difficulties faced by ranchers in herd management, particularly in large areas and under labor constraints. The system integrates temperature and humidity sensors (DHT11), a GPS geolocation module (NEO-6M), long-range wireless communication via the LoRa protocol, and local storage on an SD card. This research is characterized as applied and experimental in nature, involving sensor calibration, hardware development, communication testing, and field validation. The results demonstrate the technical feasibility of the prototype, showing stable communication, satisfactory accuracy in geographic tracking, and the ability to monitor environmental conditions. The analysis of the Temperature-Humidity Index (THI) indicates moderate heat stress conditions, highlighting the relevance of the solution for animal welfare. Although the system presents limitations regarding sensor precision and power autonomy, it shows significant potential as a tool for precision livestock farming, contributing to real-time, data-driven decision-making.

Keywords: internet of things; herd monitoring; animal tracking; lora; thermal comfort.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 — Zona de Termoneutralidade.....	18
Figura 2 — Diagrama de Componentes.....	29
Figura 3 — Esquema elétrico do dispositivo transmissor.....	33
Figura 4 — Esquema elétrico do dispositivo receptor.....	33
Figura 5 — Visão superior do dispositivo de recepção dos dados.....	34
Figura 6 — Visão superior do dispositivo de transmissão dos dados.....	35
Figura 7 — Visão da antena de transmissão dos dados.....	36
Figura 8 — Visão do sensor DHT11 de captura dos dados (temperatura e umidade).....	37
Figura 9 — Visão do sistema de alimentação (bateria de 9v).....	38
Figura 10 — Análise visual da distribuição dos dados.....	41
Figura 11 — Dispositivo transmissor na coleira em volta do pescoço do animal.....	42
Figura 12 — Trajetória GPS registrada pelo dispositivo transmissor.....	43
Figura 13 — Análise visual da distribuição dos dados.....	45

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Trabalhos correlatos.....	14
Quadro 2 – Componentes Seleccionados.....	23
Quadro 3 – Lista de Requisitos Funcionais.....	28
Quadro 4 – Pinos para placa Heltec V2.....	39
Quadro 1A – Especificação Técnica - Módulo LoRa32 (ESP32/SX1276).....	53
Quadro 2A – Especificação Técnica - Módulo Receptor GPS u-blox NEO-6M.....	54
Quadro 3A – Especificação Técnica - Sensor de Umidade e Temperatura DHT11.....	55
Quadro 4A – Especificação Técnica - Bateria LiPo 1800mAh 3.7V.....	56
Quadro 5A – Especificação Técnica - Módulo Adaptador Micro SD.....	57

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Análise descritiva dos dados coletados.....	44
--	----

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	12
2 OBJETIVOS	15
2.1 Objetivo geral	15
2.2 Objetivos específicos	15
3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	16
3.1 Internet das coisas (IoT)	16
3.2 Agronegócio	16
3.3 Rastreamento e monitoramento de rebanhos	17
3.4 Conforto térmico	17
3.5 LoRa	19
3.6 Módulo GPS NEO-6M	20
3.7 Sensor de temperatura DHT11	20
3.8 Bateria	20
3.9 Módulo MicroSD Card	20
3.10 Métodos Estatísticos para Análise de Dados	21
4 METODOLOGIA	22
4.1 Tipo de pesquisa	22
4.2 Materiais e equipamentos	22
4.3 Desenvolvimento do hardware	23
4.3.1 Calibração dos sensores de temperatura e umidade	23
4.3.2 Desenvolvimento da comunicação LoRa com armazenamento em SD	24
4.3.3 Integração do módulo GPS ao transmissor	24
4.4 Procedimentos de teste	25
4.5 Análise de resultados	25
4.5.1 Precisão do Sistema de Posicionamento Global (GPS)	26
4.5.2 Desempenho da comunicação Low Power Wide Area Network (LoRa)	26
4.5.3 Monitoramento da Termorregulação	26
4.5.4 Cálculo e comparação do Índice de Conforto Térmico	26

4.5.5 Processamento estatístico dos dados	26
4.5.6 Discussão dos resultados	27
5 RESULTADOS	28
5.1 Lista de requisitos funcionais do projeto	28
5.2 Diagrama de componentes	29
5.3 Calibração dos sensores de temperatura e umidade	30
5.3.1 Análise de temperatura	30
5.3.2 Análise de umidade	31
5.4 Desenvolvimento do dispositivo de captura de dados (transmissor e receptor)	32
5.5 Desenvolvimento da comunicação LoRa com armazenamento em SD	39
5.6 Integração do módulo GPS	39
5.7 Aplicação em campo	40
5.8 Análise dos dados	44
5.9 Análise ambiental (conforto térmico)	47
5.10 Disponibilidade dos dados	47
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS	48
REFERÊNCIAS	50
APÊNDICE A – Especificação Técnica: Módulo LoRa32 (ESP32/SX1276)	53
APÊNDICE B – Especificação Técnica: Módulo Receptor GPS u-blox NEO-6M)	54
APÊNDICE C – Especificação Técnica: Sensor de Umidade e Temperatura DHT11	55
APÊNDICE D – Especificação Técnica: Bateria Alcalina 9V Elgin + Módulo HW-131	56
APÊNDICE E – Especificação Técnica: Módulo Adaptador Micro SD	57

1 INTRODUÇÃO

O setor do agronegócio possui expressiva importância na economia brasileira. Em 2025, o setor fechou o ano com recorde em exportações de US\$169,2 bilhões e superávit de US\$149,07 bilhões (aumento de 3,0% em relação aos US\$ 164,3 bilhões registrados em 2024), representando quase metade das vendas totais do Brasil para o exterior, impulsionado pelo recorde de aberturas e ampliações de mercado (Brasil, 2026). Além disso, o Brasil se consolidou como um dos gigantes da produção de alimentos, impulsionado pelo enorme aumento na produção de proteína animal e grãos (Facina, 2021).

Os pecuaristas, em função do grande número de animais, da ampla dimensão de suas propriedades ou até da limitação de mão de obra disponível, frequentemente encontram dificuldades em acompanhar de forma eficiente o comportamento do rebanho. Garantir condições ambientais adequadas para bovinos de corte em sistemas a pasto é desafiador devido à baixa capacidade de controle sobre variáveis como temperatura e umidade, que variam conforme clima, relevo e cobertura vegetal. A ausência de estruturas de climatização limita a mitigação direta do estresse térmico, especialmente em períodos de calor intenso e alta umidade, quando o índice de temperatura e umidade (THI - Temperature-Humidity Index) pode atingir níveis críticos (Thom, 1959; Berman et al., 2012). Além disso, fatores como disponibilidade e qualidade de sombra natural, acesso irregular à água, heterogeneidade do pasto e dinâmica de deslocamento dos animais tornam o microclima altamente variável dentro da mesma área (Mader et al., 2006; West, 2003). Essas condições dificultam o monitoramento contínuo e a adoção de estratégias padronizadas de manejo ambiental, exigindo soluções baseadas em sensoriamento distribuído e análise em tempo real para apoiar decisões mais precisas (Wolfert et al., 2017; Rose et al., 2021).

Como proposta de solução para suprir essa carência de monitoramento é proposto neste trabalho a aplicação das tecnologias de Internet das Coisas (IoT) e sensoriamento remoto por GeoLocalização por Global Positioning System (GPS), cujo objetivo é integrar objetos do cotidiano a uma rede computacional. Essa infraestrutura incorpora sensores e conexões capazes de coletar e transmitir dados, permitindo a comunicação entre diferentes dispositivos conectados à rede mundial de computadores. As aplicações de IoT são diversas e podem ser adaptadas a qualquer tecnologia que possa fornecer dados importantes. Ela pode ser usada para coletar informações sobre o desempenho de uma atividade, seu próprio

funcionamento ou até mesmo para monitorar e controlar remotamente as condições do ambiente (Moraes et al., 2022).

O monitoramento da ambiência em sistemas de produção de bovinos de corte tem sido significativamente aprimorado pelo uso de tecnologias baseadas em Internet das Coisas (IoT), que permitem a coleta contínua e em tempo real de variáveis ambientais como temperatura e umidade. Sensores distribuídos no ambiente ou acoplados aos animais são capazes de registrar dados climáticos e fisiológicos, os quais são transmitidos por redes sem fio (como LoRa, GSM ou Wi-Fi) para plataformas em nuvem, possibilitando análise remota e suporte à tomada de decisão (Jadhav et al., 2025; Tangorra et al., 2024). No contexto da pecuária de precisão (Precision Livestock Farming), essas tecnologias permitem o monitoramento individualizado e automatizado dos animais, integrando dispositivos como colares inteligentes, sensores de temperatura e acelerômetros, além de sistemas de geolocalização para acompanhamento em áreas extensivas (Mokashi et al., 2026).

Com o objetivo de viabilizar a aplicação do conceito de IoT, foi selecionado o protocolo LoRa, considerando sua capacidade de proporcionar transmissões de dados em longas distâncias. Esse protocolo pode atingir alguns quilômetros em ambientes urbanos e alcançar até aproximadamente 15 km em áreas rurais (Almeida, 2022). Por meio dessa tecnologia, é possível desenvolver uma solução tecnológica que consegue converter dados do microclima em que o animal está inserido em dados digitais que podem ser monitorados e gerenciados remotamente por meio de redes de comunicação sem fio. Dessa forma, torna-se viável rastrear a posição individual de cada animal, bem como emitir alertas quando as condições microclimáticas divergirem dos padrões ambientais esperados dos protocolos de saúde e bem estar animal (Silva; Teixeira, 2017). Um conjunto de trabalhos correlatos foi relacionado objetivando compreender como as tecnologias são utilizadas neste contexto e são apresentados no Quadro 1.

Quadro 1 – Trabalhos correlatos

Autor (Ano)	Título do Trabalho	Tecnologias	Foco e Contribuição
Germano, 2023	Protótipo de estação meteorológica IoT	LoRa, ESP32, DHT11	Validação do uso do DHT11 em ambiente agro.
Lima, 2023	Sistema de coleta automática de dados agrícolas	ESP32, LoRa, GPS	Infraestrutura de rede para grandes áreas.
Brito, 2020	Avaliação de hardware para agricultura de precisão	Heltec LoRa, GPS	Teste de hardware integrado para campo.
Ngo et al., 2020	Coletor remoto para hábitos de rebanho baseado em localização e áudio (Vietnã)	ESP32, NEO-6M, DHT11	Validação do uso conjunto de GPS e DHT11 para análise de hábitos do rebanho.
Germani et al., 2019	Arquitetura IoT contínua para monitoramento de gado em estábulo e pasto usando LoRa LPWAN	LoRa, NEO-6M, Sensores	Proposta de arquitetura contínua entre estábulo e pasto usando redes LPWAN.
Chairunnas & Putra, 2024	Otimização de sistema IoT de monitoramento de gado em ambiente externo	NodeMCU, GPS NEO-6M, Sensores	Monitoramento de temperatura e localização de gados

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

A proposta deste projeto consiste na utilização da tecnologia LoRa para a implementação de uma rede de comunicação sem fio de prototipação rápida (Oliveira; Conceição; Neto, 2018) aliado ao uso de sensores de prototipação rápida que consigam mensurar a temperatura e umidade do ar para monitorar sua condição produtiva em face do ambiente em que está inserido. Nesse contexto, a adoção de sistemas eletrônicos microcontrolados na criação de bovinos, como sugerido por Borges (2023), mostra-se essencial para a coleta, transmissão e armazenamento de dados sobre os animais, contribuindo para o monitoramento e a compreensão de seu comportamento.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Desenvolver uma coleira de monitoramento das condições ambientais para gado com monitoramento em espaços agropecuários utilizando o protocolo LoRa.

2.2 Objetivos específicos

- Projetar um protótipo de coleira inteligente baseada em microcontrolador capaz de coletar e transmitir dados de temperatura e umidade em tempo real.
- Implementar a comunicação via protocolo LoRa para garantir transmissões de longo alcance entre os dispositivos.
- Criar uma infraestrutura de monitoramento que permita acompanhar a localização do rebanho.
- Avaliar a viabilidade do protótipo em ambientes agropecuários, considerando aspectos como alcance de transmissão e consumo energético.
- Avaliar o nível de conforto térmico dos animais por meio do Índice de Temperatura e Umidade (THI), com base em dados coletados pelo protótipo em tempo real.
- Integrar um módulo de GPS de baixo consumo de energia na coleira para obter de forma precisa das coordenadas geográficas (latitude e longitude) do rebanho.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 Internet das coisas (IoT)

O avanço das tecnologias digitais proporcionou a integração de dispositivos físicos em redes de comunicação, conceito que foi nomeado de Internet das Coisas (IoT). Segundo Moraes et al. (2022) a IoT tem como principal objetivo realizar interconexões entre sensores, atuadores e sistemas computacionais, consequentemente, permitindo uma coleta de dados em tempo real para aplicações relacionadas.

No ambiente da pecuária, a IoT possibilita o monitoramento de forma individual de animais, oferecendo diversos dados técnicos sobre localização, temperatura do local e até possibilitando a identificação de padrões de comportamento. Borges (2023) ressalta que a adoção de sistemas microcontrolados e sensores embarcados é um passo essencial na modernização da pecuária, onde permite uma gestão precisa com base em dados reais do local da análise. Dessa maneira, a IoT auxilia na previsão de perdas, contribui para o bem-estar do animal e aumenta a produtividade.

Além disso, conforme destacado por Moraes et al. (2022), os dados obtidos com a utilização da IoT podem ser integrados em sistemas de análise e inteligência computacional, permitindo a análise desses dados e usando-os em situações específicas, como a fuga de animais, mudanças bruscas de comportamento ou rota percorrida e até em estados mais críticos observando indícios de doenças.

3.2 Agronegócio

A pecuária enfrenta desafios estruturais que impactam diretamente a produtividade, a rentabilidade e a segurança nas propriedades rurais. Entre os principais problemas, destaca-se a extensão territorial das fazendas, que dificulta o acompanhamento constante do rebanho. Essa limitação torna difícil identificar rapidamente animais em risco, controlar fugas e monitorar padrões de comportamento (Silva; Teixeira, 2017).

Outro desafio relevante é a gestão e rastreabilidade do rebanho. Sem sistemas adequados de monitoramento, o controle da movimentação e da saúde dos animais torna-se impreciso, aumentando a probabilidade de perdas econômicas, acidentes e comprometimento da segurança dos trabalhadores. Além disso, a rastreabilidade vem se tornando um requisito

obrigatório em mercados internacionais, pressionando os pecuaristas a adotarem soluções tecnológicas modernas (Vasconcelos, 2020).

A limitação de mão de obra especializada também é um fator crítico. Muitos produtores enfrentam dificuldades para contratar profissionais qualificados para o manejo e supervisão do rebanho, tornando essencial a implementação de tecnologias que automatizem processos de monitoramento e reduzam a necessidade de intervenção humana (Silva; Teixeira, 2017).

Dessa forma, os desafios enfrentados na pecuária reforçam a importância da adoção de tecnologias digitais, como IoT e LoRa, para otimizar a gestão, reduzir riscos e aumentar a produtividade do setor. A automação do monitoramento do rebanho possibilita a coleta e análise de informações em tempo real, garantindo decisões rápidas, precisas e sustentáveis (Moraes et al., 2022).

3.3 Rastreamento e monitoramento de rebanhos

O monitoramento de rebanhos por meio de tecnologias digitais representa uma das áreas mais promissoras da inovação no agronegócio. Conforme Silva e Teixeira (2017), a ausência de sistemas de rastreamento eficientes pode levar a perdas substanciais e comprometer a segurança de propriedades e rodovias. A implementação de coleiras inteligentes, sensores embarcados e sistemas de geolocalização oferece uma resposta concreta a esse desafio.

Vasconcelos (2020) destaca que a incorporação de tecnologias digitais na pecuária brasileira tem avançado rapidamente, acompanhando a tendência global de digitalização da agricultura. Nesse contexto, o uso de coleiras com sensores capazes de coletar dados sobre a localização e o comportamento animal se apresenta como solução viável e necessária. Borges (2023) complementa ao afirmar que a coleta automatizada de informações por meio de sistemas microcontrolados possibilita análises preditivas, ajudando na prevenção de doenças, no rastreamento em tempo real e no controle da movimentação do gado.

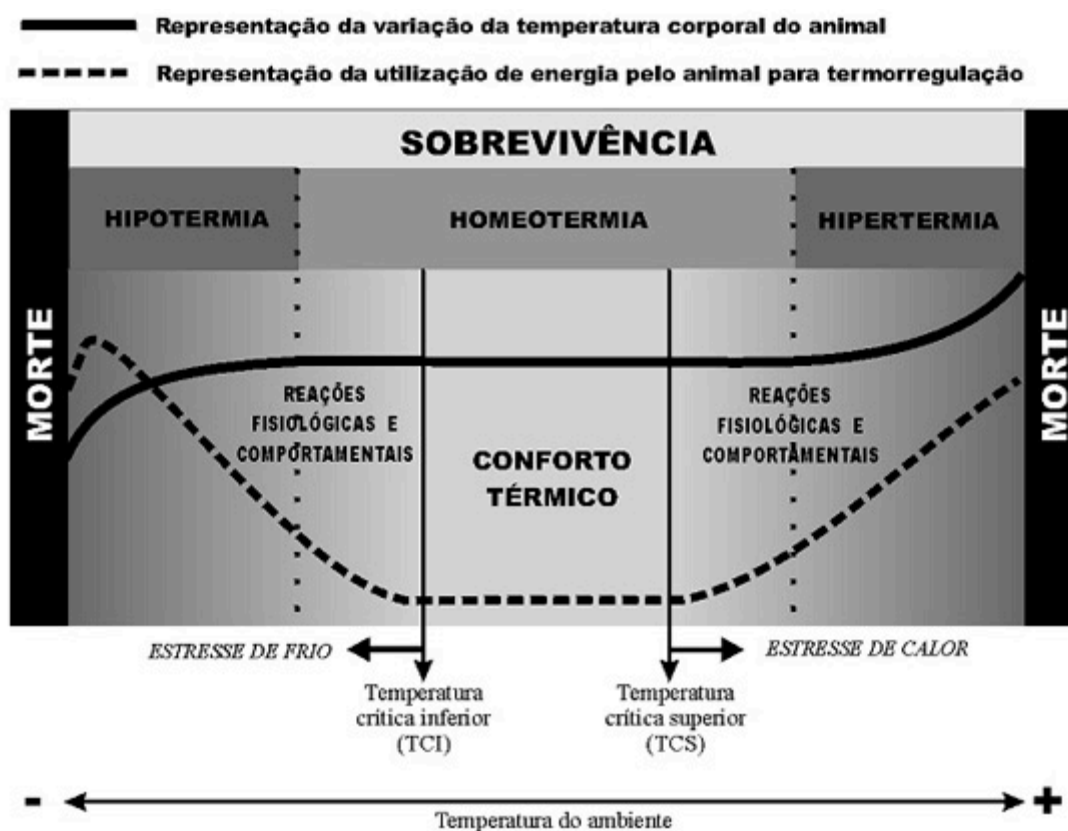
3.4 Conforto térmico

Define-se ambiente termicamente neutro (ou zona de conforto térmico) como aquele que possibilita ao animal manter sua temperatura corporal estável sem que mecanismos fisiológicos compensatórios de termorregulação precisem ser ativados. O estresse térmico

ocorre quando a carga de calor excede a capacidade de dissipação do animal, comprometendo seu bem-estar e produtividade. Nesses cenários, torna-se imperativa a adoção de intervenções ambientais que facilitem a perda de calor para o meio (Medeiros, 2023).

Animais homeotérmicos apresentam, conforme fatores como espécie, raça, nível produtivo, estágio fisiológico e dieta, uma faixa de temperatura ambiente na qual mantêm equilíbrio térmico sem esforço adicional, denominada zona de termoneutralidade ou conforto térmico (Figura 1). Dentro dessa faixa, os mecanismos de termorregulação praticamente não são ativados, seja para retenção ou dissipação de calor. Como consequência, o consumo energético destinado à manutenção é reduzido, favorecendo maior eficiência produtiva. Os limites dessa zona são definidos pela Temperatura Crítica Inferior (TCI) e pela Temperatura Crítica Superior (TCS). Quando a temperatura ambiente cai abaixo da TCI, o animal entra em estresse por frio; quando ultrapassa a TCS, ocorre estresse térmico por calor (BACCARI JUNIOR, 1998).

Figura 1 – Zona de Termoneutralidade.



Fonte: Givoni (1992).

A capacidade de adaptação dos animais às variações climáticas é notoriamente distinta entre as espécies e raças. Reconhecendo essa variabilidade, diversos índices foram

estabelecidos com o propósito de classificar e categorizar os ambientes e as combinações de fatores que influenciam o conforto térmico animal. Dentre estes indicadores destaca-se o Índice de Temperatura e Umidade (THI) que mede o desconforto causado pelo calor e pela umidade em animais e é calculado usando a temperatura do bulbo seco e a umidade relativa (Mader et al., 2006). Este índice considera os efeitos conjugados da temperatura e da umidade relativa do ar e é amplamente empregado na avaliação do conforto térmico, dada sua facilidade de obtenção a partir de dados meteorológicos (Tazzo, 2024).

3.5 LoRa

A comunicação sem fio representa um desafio significativo em ambientes rurais, uma vez que muitas propriedades estão situadas em áreas com cobertura limitada de internet e redes móveis tradicionais. Nesse contexto, tecnologias como LoRa (Long Range) emergem como alternativas eficazes para o monitoramento de rebanhos, oferecendo conectividade de longo alcance e baixo consumo de energia, características essenciais para aplicações em zonas rurais onde outras tecnologias sem fio podem ser inadequadas ou inexistentes. (Tovar-Soto, 2021).

De acordo com Almeida (2022), o protocolo LoRa é capaz de transmitir dados em distâncias de até 15 quilômetros (km) em áreas rurais, utilizando baixo consumo de energia e apresentando custos reduzidos em relação a outras soluções. Essas características o tornam ideal para projetos que envolvem monitoramento contínuo em grandes propriedades. Oliveira, Conceição e Neto (2018) também destacam a viabilidade do LoRa em sistemas de prototipação rápida, ressaltando que ele se adapta bem às demandas do setor agropecuário, onde há necessidade de escalabilidade e robustez na transmissão de dados.

Ao comparar o LoRa com outras tecnologias, como Wi-Fi e Bluetooth, Almeida (2022) observa que essas últimas apresentam limitações significativas em áreas extensas, devido ao alcance reduzido e ao maior consumo energético. Nesse cenário, o LoRa se consolida como a principal alternativa para aplicações que exigem prototipação rápida operacional, autonomia energética e confiabilidade no envio de informações. As especificações técnicas do módulo utilizado estão detalhadas no quadro presente no Apêndice A.

3.6 Módulo GPS NEO-6M

Segundo Roders (2024) o módulo NEO-6M é um receptor GPS bastante comum e amplamente utilizado em diversos projetos eletrônicos, sendo responsável por fornecer as coordenadas geográficas. Uma de suas características notáveis é a elevada sensibilidade, que o capacita a detectar os sinais dos satélites GPS mesmo em ambientes desafiadores, como metrópoles com edifícios altos. Além disso, ele é capaz de atualizar a informação de localização a uma taxa de até 5 vezes por segundo (5Hz), o que o torna uma escolha excelente e bastante precisa para aplicações que necessitam de rastreamento e navegação em tempo real.

O Módulo NEO-6M pertence à série NEO-6 da u-blox, incorporando o motor de posicionamento u-blox 6 em um formato miniatura (NEO). Este módulo de posicionamento global (GPS) é otimizado para aplicações de mercado de massa que exigem baixo consumo de energia, alta sensibilidade e dimensões reduzidas. Suas especificações técnicas completas estão apresentadas no Apêndice B.

3.7 Sensor de temperatura DHT11

De acordo com o fabricante, o sensor DHT11 é um dispositivo digital destinado à medição de temperatura e umidade relativa do ar, integrando um elemento sensor de umidade do tipo resistivo e um termistor NTC para medição de temperatura, garantindo confiabilidade e estabilidade a longo prazo. O DHT11 opera por meio de uma interface serial de fio único, permitindo comunicação simplificada com microcontroladores e facilitando sua aplicação em sistemas embarcados e projetos de monitoramento ambiental. As especificações técnicas do sensor estão detalhadas no Apêndice C.

3.8 Bateria

O sistema de alimentação do projeto é baseado em uma bateria alcalina de 9V da marca Elgin, cuja tensão foi convertida para 5V por meio de um módulo fonte para protoboard HW-131. Esta escolha foi adotada por sua disponibilidade e praticidade durante a fase de prototipação. As especificações técnicas completas estão apresentadas no Apêndice D.

3.9 Módulo MicroSD Card

O Módulo Adaptador Micro SD é um componente chave para a implementação de um sistema de armazenamento de dados não volátil e de alta capacidade no projeto. Sua função

principal é permitir que o microcontrolador realize operações de leitura e escrita de arquivos em cartões Micro SD e Micro SDHC através da interface padrão SPI (Serial Peripheral Interface). As especificações técnicas do módulo estão detalhadas no Apêndice E.

3.10 Métodos Estatísticos para Análise de Dados

Para a análise estatística dos dados coletados, foram empregadas técnicas complementares de estatística descritiva e inferencial. As medidas de tendência central e dispersão: média, mediana, desvio padrão, variância, amplitude e coeficiente de variação foram utilizadas para caracterizar o comportamento das variáveis de temperatura e umidade em cada dispositivo. A verificação da normalidade das distribuições foi realizada por meio do teste de Shapiro-Wilk, que avalia se uma amostra segue distribuição normal com base na razão entre a melhor estimativa linear da variância e a variância amostral, sendo indicado para amostras de pequeno e médio porte (Shapiro; Wilk, 1965). Constatada a não normalidade, aplicou-se o teste de Wilcoxon para amostras pareadas, método não paramétrico que compara duas condições dependentes por meio da ordenação das diferenças absolutas entre os pares, sem assumir distribuição normal dos dados (Wilcoxon, 1945). Para a etapa de calibração dos sensores, foi utilizada a correlação de Pearson, que quantifica o grau de associação linear entre duas variáveis contínuas, assumindo valores entre -1 e +1 (Pearson, 1895). A homogeneidade da variância dos resíduos foi verificada pelo teste de Breusch-Pagan, que detecta heterocedasticidade por meio de uma regressão auxiliar dos resíduos ao quadrado sobre as variáveis explicativas (Breusch; Pagan, 1979). Diante da heterocedasticidade identificada, as equações de correção dos sensores foram obtidas por meio da regressão por Mínimos Quadrados Generalizados (GLS), método que pondera as observações de acordo com a estrutura de variância dos erros, produzindo estimativas mais eficientes que os mínimos quadrados ordinários em presença de variância não constante (Aitken, 1935).

4 METODOLOGIA

4.1 Tipo de pesquisa

O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada com caráter experimental, uma vez que busca desenvolver um protótipo funcional de coleira de monitoramento da ambiência para gado e analisar os resultados obtidos por meio de testes controlados. O foco principal é avaliar a viabilidade do hardware, a precisão dos sensores e a eficácia da comunicação sem fio em condições que simulam o ambiente de uma propriedade rural.

4.2 Materiais e equipamentos

Para o desenvolvimento do protótipo, foram utilizados componentes de hardware selecionados por sua compatibilidade com aplicações de rastreamento e monitoramento de animais. O microcontrolador escolhido foi o ESP32, presente no módulo Heltec WiFi LoRa 32 V2, que integrou o chip de comunicação SX1276, display OLED de 0,96 polegadas e suporte nativo ao protocolo LoRa. O módulo GPS NEO-6M, presente no modelo GY-GPS6MV2, foi responsável por determinar a localização do animal em tempo real por meio de coordenadas geográficas de latitude e longitude. O sensor DHT11 realizou a coleta de temperatura e umidade relativa do ar. A comunicação LoRa foi utilizada para transmitir os dados coletados a longa distância com baixo consumo energético. O armazenamento local dos dados foi realizado por meio de dois módulos adaptadores Micro SD, um em cada unidade do protótipo, utilizando cartões de 8GB formatados em FAT32. A alimentação foi feita por meio de uma bateria alcalina de 9V da marca Elgin, com tensão convertida para 5V por meio de um módulo fonte para protoboard HW-131, garantindo a operação contínua dos componentes durante o período de monitoramento. Os componentes foram fixados em uma estrutura de coleira, garantindo proteção contra intempéries e movimentação do animal. Todos os componentes selecionados estão descritos no Quadro 2.

Quadro 2 – Componentes Seleccionados.

Componente eletrônico	Nome/Modelo	Finalidade
Microcontrolador	ESP32	Processar dados dos sensores, armazenar temporariamente e transmitir via LoRa.
Módulo GPS	NEO-6M	Determinar a localização geográfica do animal em tempo real.
Sensor de temperatura	DHT11	Medir a temperatura e umidade para o monitoramento do bem-estar.
Módulo LoRa	LoRa32 V2	Transmitir dados coletados pelo GPS e sensor de temperatura a longa distância.
Bateria	Bateria alcalina 9V Elgin + Módulo HW-131	Fornecer energia para a operação contínua do protótipo, com tensão convertida para 5V pelo módulo regulador.
Estrutura da coleira	Caixa plástica com alças ajustáveis	Suporte físico para fixação dos sensores, conforto do animal e proteção dos componentes eletrônicos.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

4.3 Desenvolvimento do hardware

O desenvolvimento do protótipo foi conduzido em três etapas sequenciais, descritas a seguir.

4.3.1 Calibração dos sensores de temperatura e umidade

A primeira etapa consistiu na calibração dos sensores DHT11 utilizados no protótipo. Para isso, foram utilizados dois sensores DHT11 e um datalogger de referência da marca HOBO, considerado o instrumento padrão para validação das medições. O experimento teve duração de sete dias consecutivos, com coletas realizadas em intervalo aproximado de 30 segundos entre cada leitura.

O hardware desta etapa foi composto por duas placas Heltec WiFi LoRa 32 V2, dois módulos adaptadores Micro SD com cartões de 8GB e os dois sensores DHT11. Os testes foram conduzidos em ambiente externo e coberto, de modo a simular condições próximas às encontradas em uma propriedade rural, com variações naturais de temperatura e umidade ao longo do dia.

Ao término do período de coleta, os dados registrados nos cartões SD foram extraídos e organizados em planilha eletrônica. A análise estatística foi realizada em ambiente Python por meio da plataforma Google Colaboratory, com aplicação de medidas de tendência central e dispersão, além da geração de gráficos comparativos entre as leituras dos DHT11 e os valores de referência do HOBO. Com base nessa análise, foram determinadas as fórmulas de correção individuais para temperatura e umidade de cada sensor, aplicadas nas etapas seguintes do protótipo.

4.3.2 Desenvolvimento da comunicação LoRa com armazenamento em SD

A segunda etapa consistiu no desenvolvimento e validação da comunicação sem fio entre duas unidades do protótipo utilizando o protocolo LoRa. Uma unidade atuou como transmissor e a outra como receptor, conforme descrito a seguir. O transmissor foi responsável por coletar os dados de temperatura e umidade por meio do sensor DHT11 e transmitir os dados via LoRa. Simultaneamente, os dados foram armazenados localmente no cartão SD do transmissor em um arquivo de texto no formato: temperatura, umidade.

O receptor, por sua vez, recebeu os pacotes LoRa enviados pelo transmissor e armazenou os dados recebidos em seu próprio cartão SD, em um arquivo separado destinado aos dados remotos. Além disso, o receptor também realizou a leitura do seu próprio sensor DHT11, e armazenou essas leituras locais em um segundo arquivo de texto distinto. Dessa forma, cada unidade manteve registros independentes, possibilitando a comparação entre os dados do transmissor e do receptor.

Ambas as unidades utilizaram barramentos SPI independentes para evitar conflitos entre o módulo LoRa e o módulo SD: o LoRa operou no barramento VSPI, com os pinos internos da placa Heltec, enquanto o módulo SD utilizou o barramento HSPI, com pinos dedicados e distintos.

4.3.3 Integração do módulo GPS ao transmissor

A terceira etapa consistiu na integração do módulo GPS GY-GPS6MV2, baseado no chip NEO-6M, ao transmissor desenvolvido na etapa anterior. O módulo foi conectado à placa por meio da interface UART, utilizando a biblioteca TinyGPSPlus para processamento das sentenças NMEA recebidas.

A partir desta etapa, o transmissor passou a coletar, além dos dados de temperatura e umidade, as coordenadas geográficas de latitude e longitude do animal. Os dados foram transmitidos via LoRa e armazenados no cartão SD no formato: temperatura, umidade, latitude, longitude. O receptor, ao receber os pacotes, exibiu todas as informações no display OLED e as armazenou no cartão SD para posterior análise.

4.4 Procedimentos de teste

Os testes do protótipo foram realizados em duas etapas distintas. Inicialmente, foram conduzidos testes em ambiente controlado para validação da comunicação LoRa e do armazenamento em cartão SD, avaliando o desempenho do sinal em curta distância com barreiras físicas. Em seguida, foi realizada uma experimentação em campo aberto para validação da precisão do módulo GPS, na qual o dispositivo percorreu aproximadamente 60 metros e os dados registrados permitiram calcular uma distância de aproximadamente 55 metros com base nas variações de coordenadas, representando um erro de cerca de 5 metros, compatível com a precisão especificada para o módulo NEO-6M.

Por fim, foi realizada uma aplicação em campo real em parceria com um produtor de gado de corte na cidade de Campinas (SP), na região do Campo Grande (22°54'21" S, 47°03'39" W), com clima tropical de altitude (Cwa). O dispositivo transmissor foi fixado como coleira ao pescoço de um bovino macho da raça Nelore com aproximadamente um ano de idade, criado em semi-confinamento, enquanto o receptor foi posicionado em ponto fixo no piquete. Durante os testes, foram avaliados: a precisão do GPS na determinação da localização; a eficiência do sensor de temperatura e umidade na detecção de variações ambientais; o alcance e a estabilidade da comunicação LoRa; e a consistência do armazenamento nos cartões SD ao longo do período de coleta. Todos os dados foram registrados nos cartões SD para posterior análise estatística.

4.5 Análise de resultados

A análise dos resultados obtidos por meio do protótipo teve como objetivo verificar sua precisão e confiabilidade, além de avaliar sua contribuição para o monitoramento do bem-estar animal. Os dados brutos coletados pelos módulos de sensores foram organizados em arquivo CSV e submetidos a tratamento estatístico em ambiente Python, por meio da plataforma Google Colaboratory. As principais etapas da análise são descritas a seguir.

4.5.1 Precisão do Sistema de Posicionamento Global (GPS)

A acurácia do posicionamento foi determinada pela comparação entre a distância calculada a partir das variações de coordenadas registradas pelo módulo GPS e a distância real percorrida pelo dispositivo em campo aberto.

4.5.2 Desempenho da comunicação Low Power Wide Area Network (LoRa)

A confiabilidade da transmissão de dados foi avaliada durante a experimentação em campo por meio do monitoramento do RSSI (Received Signal Strength Indicator), registrado a cada pacote recebido pelo dispositivo receptor.

4.5.3 Monitoramento da Termorregulação

Foram analisadas as variações de temperatura e umidade registradas pelo dispositivo transmissor acoplado ao animal e pelo dispositivo receptor posicionado em ponto fixo, ambos coletando dados simultaneamente durante o período da manhã. O objetivo foi identificar diferenças entre o microambiente do animal e o ambiente fixo de referência.

4.5.4 Cálculo e comparação do Índice de Conforto Térmico

Para a análise, o Índice de Temperatura e Umidade (THI) foi calculado utilizando os dados de temperatura ambiente (T, em °C) e umidade relativa do ar (UR, em %) coletados pelo protótipo, sendo referenciado em estudos (Mader et al., 2006) sobre estresse térmico em bovinos, apresentado na Equação 1.

$$THI = 0,8 \times T + (UR \times (T - 14,4)) / 100 + 46,4 \quad \textbf{Equação. 1}$$

Onde:

T = Temperatura de bulbo seco em graus Celsius (°C)

UR = Umidade Relativa do ar em porcentagem (%)

Esta correlação permitiu identificar, de forma objetiva, a incidência de estresse térmico e validar a eficácia do protótipo na detecção precoce de situações de risco ao bem-estar animal.

4.5.5 Processamento estatístico dos dados

O tratamento estatístico envolveu três etapas sequenciais. Primeiramente, foram calculadas as medidas de tendência central e dispersão (média, mediana, desvio padrão,

variância, mínimo, máximo, amplitude e coeficiente de variação) para as quatro variáveis analisadas: temperatura e umidade do receptor e temperatura e umidade do transmissor. Em seguida, a natureza da distribuição dos dados foi investigada por meio de ferramentas visuais (histogramas e boxplots) e do teste de normalidade de Shapiro-Wilk. Constatada a não normalidade dos dados, foi aplicado o teste não paramétrico de Wilcoxon para amostras pareadas, comparando as medições simultâneas de temperatura e umidade entre os dois dispositivos.

4.5.6 Discussão dos resultados

Na etapa final, os resultados foram discutidos em termos da viabilidade prática do protótipo para aplicação em propriedades rurais, abordando a eficácia do sistema como ferramenta de auxílio ao monitoramento do bem-estar animal e as limitações identificadas durante o desenvolvimento e a experimentação em campo.

5 RESULTADOS

5.1 Lista de requisitos funcionais do projeto

Quadro 3 – Lista de Requisitos Funcionais

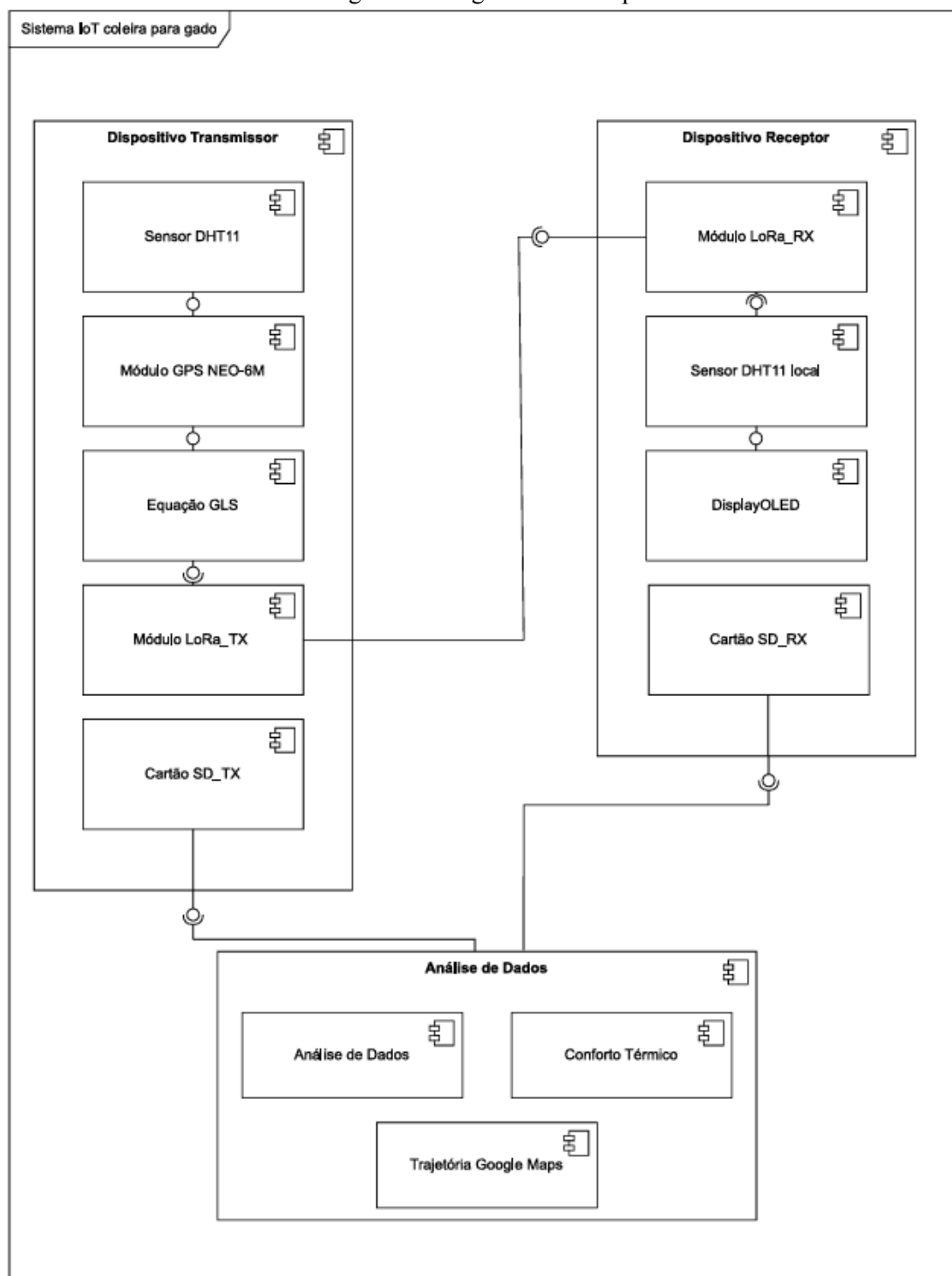
Identificador	Requisito
RF01	O sistema deve ser composto por dois dispositivos distintos (um transmissor, acoplado ao animal como coleira e um receptor, posicionado em ponto fixo no piquete) para realizar a coleta de dados e a transmissão via protocolo LoRa.
RF02	O sistema deve coletar dados de temperatura do ambiente por meio do sensor DHT11 acoplado ao dispositivo transmissor (coleira).
RF03	O sistema deve coletar dados de umidade relativa do ar por meio do sensor DHT11 acoplado ao dispositivo transmissor (coleira).
RF04	O sistema deve aplicar equações de correção (obtidas por calibração via regressão GLS) nos valores de temperatura e umidade antes de transmiti-los e armazená-los.
RF05	O sistema deve coletar as coordenadas geográficas (latitude e longitude) do animal em tempo real por meio do módulo GPS NEO-6M.
RF06	O dispositivo transmissor (coleira) deve enviar os dados coletados ao dispositivo receptor via protocolo LoRa.
RF07	O dispositivo receptor deve receber os pacotes enviados pelo transmissor e processar as informações recebidas.
RF08	O dispositivo transmissor deve armazenar os dados coletados localmente em cartão SD, no formato CSV.
RF09	O dispositivo receptor deve armazenar os dados recebidos via LoRa em um arquivo dedicado no cartão SD, e os dados de seu próprio sensor DHT11 em um arquivo separado.
RF10	O dispositivo receptor, posicionado em ponto fixo no piquete, deve coletar e registrar dados locais de temperatura e umidade.
RF11	O sistema deve calcular o THI com base nos dados de temperatura e umidade coletados, permitindo classificar o nível de conforto ou estresse térmico do animal.
RF12	O dispositivo receptor deve exibir em seu display OLED as informações recebidas.
RF13	O sistema deve registrar de forma contínua a trajetória do animal ao longo do piquete, permitindo a visualização posterior dos padrões de deslocamento.
RF14	O sistema deve registrar o indicador de força do sinal recebido (RSSI) a cada pacote recepcionado, permitindo avaliar a qualidade da comunicação LoRa.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

5.2 Diagrama de componentes

Para melhor compreensão da organização do sistema, foi desenvolvido um diagrama de componentes UML ilustrando os elementos de hardware e software presentes em cada dispositivo, bem como as interfaces de comunicação entre eles.

Figura 2 - Diagrama de Componentes



Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

5.3 Calibração dos sensores de temperatura e umidade

Para validação das medições obtidas pelos sensores DHT11, foi realizado um experimento comparativo utilizando um datalogger de referência da marca HOBO UX100-001. O experimento teve duração de sete dias consecutivos, com coletas realizadas em intervalo aproximado de 30 segundos, em ambiente externo e coberto. Foram utilizados dois sensores DHT11 simultaneamente, com os dados armazenados em cartão SD por meio do módulo adaptador Micro SD conectado à placa Heltec WiFi LoRa 32 V2. Ao término do período experimental, os dados foram extraídos dos cartões SD e organizados em planilha eletrônica para análise estatística, realizada em ambiente Python por meio da plataforma Google Colaboratory.

5.3.1 Análise de temperatura

A análise descritiva evidenciou que ambos os sensores de prototipação rápida DHT11 apresentaram valores médios de temperatura inferiores em relação ao sensor de referência HOBO UX100-001. O Sensor 1 apresentou média de 24,71°C e o Sensor 2 de 24,88°C, enquanto o sensor padrão registrou média de 26,39°C, indicando um viés sistemático negativo de aproximadamente 1,5°C para ambos os dispositivos de prototipação rápida. Além disso, os sensores DHT11 apresentaram maior variabilidade (coeficiente de variação $\approx 6\%$) em comparação ao sensor de referência (4,53%), sugerindo menor estabilidade nas medições.

A análise de correlação de Pearson revelou correlação muito baixa e ligeiramente negativa entre os sensores DHT11 e o sensor de referência (Sensor 1: $r \approx -0,08$; Sensor 2: $r \approx -0,07$), indicando ausência de concordância temporal entre as medições. Esse resultado sugere que os sensores de prototipação rápida não capturam adequadamente a dinâmica térmica observada pelo sensor padrão.

O teste de normalidade de Shapiro-Wilk indicou que as distribuições de temperatura para todos os sensores não seguem a normalidade ($p < 0,001$), justificando a aplicação de métodos estatísticos não paramétricos. Nesse contexto, o teste de Mann-Whitney U, com ajuste para múltiplas comparações, indicou diferenças estatisticamente significativas entre cada sensor DHT11 e o sensor de referência ($p\text{-ajustado} < 0,001$), confirmando a existência de discrepâncias sistemáticas entre os dispositivos.

Adicionalmente, o teste de Breusch-Pagan revelou a presença de heterocedasticidade ($p < 0,001$), indicando variância não constante nos resíduos e justificando a utilização de

modelos de regressão mais robustos. A regressão por Mínimos Quadrados Generalizados (GLS), aplicada entre o Sensor 2 e o sensor de referência, apresentou baixo poder explicativo ($R^2 = 0,626$) e coeficiente angular reduzido e negativo, evidenciando uma relação fraca e fisicamente inconsistente entre as variáveis.

Esses resultados indicam que as diferenças observadas entre os sensores DHT11 e o sensor padrão não são explicadas apenas por um viés sistemático simples, mas estão associadas a fatores como desalinhamento temporal, diferenças na dinâmica de resposta dos sensores e limitações intrínsecas dos dispositivos de prototipação rápida. Dessa forma, abordagens de calibração que considerem defasagens temporais e técnicas de suavização dos dados tornam-se necessárias para melhorar a qualidade das estimativas.

A regressão por Mínimos Quadrados Generalizados (GLS) resultou na Equação 2 de correção para temperatura.

$$\text{padrao} = 27,6940 + (-0,0525) * \text{sensor}$$

Equação. 2

5.3.2 Análise de umidade

A análise descritiva indicou que os sensores DHT11 apresentaram valores médios de umidade relativamente próximos ao sensor de referência HOB0 UX100-001. O Sensor 1 apresentou média de 64,61% e o Sensor 2 de 62,79%, enquanto o sensor padrão registrou média de 63,84%, evidenciando um viés reduzido em comparação ao observado para a variável temperatura. Os coeficientes de variação foram semelhantes entre os sensores DHT11 ($\approx 9,1\%$) e o sensor de referência (8,65%), indicando níveis comparáveis de variabilidade.

A análise de correlação de Pearson revelou correlação baixa a moderada entre os sensores DHT11 e o sensor de referência (Sensor 1: $r \approx 0,29$; Sensor 2: $r \approx 0,28$), sugerindo que, embora exista alguma relação entre as medições, os sensores de prototipação rápida não capturam de forma consistente a dinâmica da umidade registrada pelo sensor padrão.

O teste de normalidade de Shapiro-Wilk indicou que as distribuições de umidade para todos os sensores não seguem uma distribuição normal ($p < 0,001$), justificando a aplicação de métodos não paramétricos. O teste de Kruskal-Wallis confirmou a existência de diferenças estatisticamente significativas entre os sensores ($p < 0,001$), sendo corroborado pelas comparações pareadas via teste de Mann-Whitney U com ajuste para múltiplas comparações,

que também indicaram diferenças significativas entre cada sensor DHT11 e o sensor de referência (p -ajustado $< 0,001$).

Adicionalmente, o teste de Breusch-Pagan indicou a presença de heterocedasticidade ($p < 0,001$), evidenciando variância não constante nos resíduos. A regressão por Mínimos Quadrados Generalizados (GLS), aplicada entre o Sensor 1 e o sensor de referência, apresentou coeficiente angular positivo ($\beta = 0,2679$), porém com desempenho global insatisfatório, refletido por um coeficiente de determinação negativo ($R^2 = -5,810$), o que indica que o modelo ajustado é inferior a um modelo baseado apenas na média dos dados. Esse resultado evidencia que a relação linear simples não é adequada para descrever a associação entre os sensores.

De forma geral, os resultados indicam que, embora os sensores DHT11 apresentem valores médios de umidade próximos ao sensor de referência, eles não conseguem reproduzir adequadamente a variabilidade temporal do fenômeno. As discrepâncias observadas podem estar associadas a limitações intrínsecas dos sensores de prototipação rápida, diferenças na dinâmica de resposta e possíveis desalinhamentos temporais entre as medições. Assim, abordagens de calibração mais robustas, que considerem defasagens temporais e técnicas de suavização, são necessárias para melhorar a concordância entre os sensores.

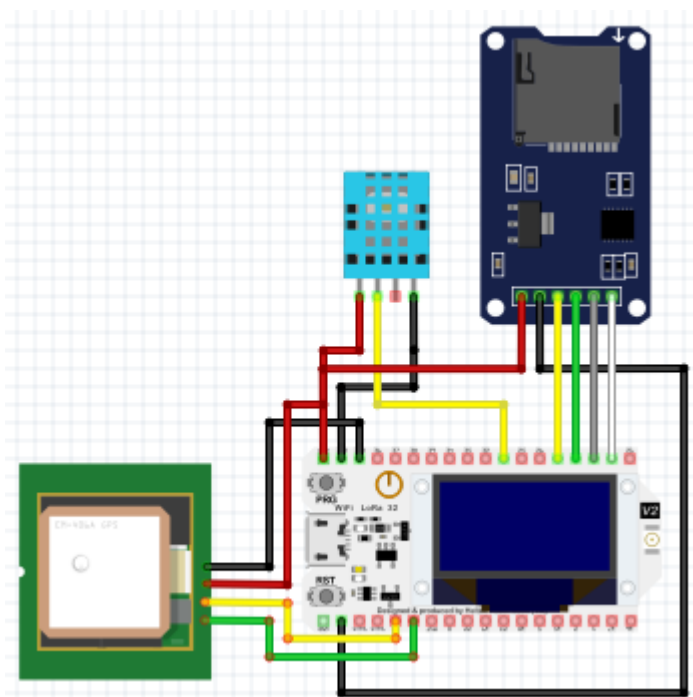
A regressão GLS resultou na Equação 3 de correção para umidade.

$$\text{padrao} = 46,5297 + 0,2679 * \text{sensor} \quad \textbf{Equação. 3}$$

5.4 Desenvolvimento do dispositivo de captura de dados (transmissor e receptor)

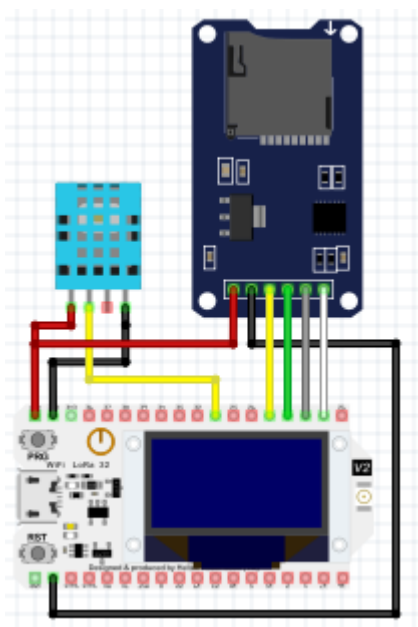
Dois dispositivos foram construídos com uma arquitetura eletrônica muito próxima. O primeiro ficou responsável por capturar e transmitir os dados (temperatura e umidade) a partir da posição do animal em campo (denominado transmissor) e o segundo também com características de captura de dados (temperatura e umidade) mas de posição fixa (denominado receptor). Ambos os dispositivos armazenaram os dados em um cartão SD Card. A Figura 3 apresenta o esquema eletrônico do dispositivo transmissor e a Figura 4 apresenta o esquema eletrônico do dispositivo receptor.

Figura 3 - Esquema elétrico do dispositivo transmissor.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

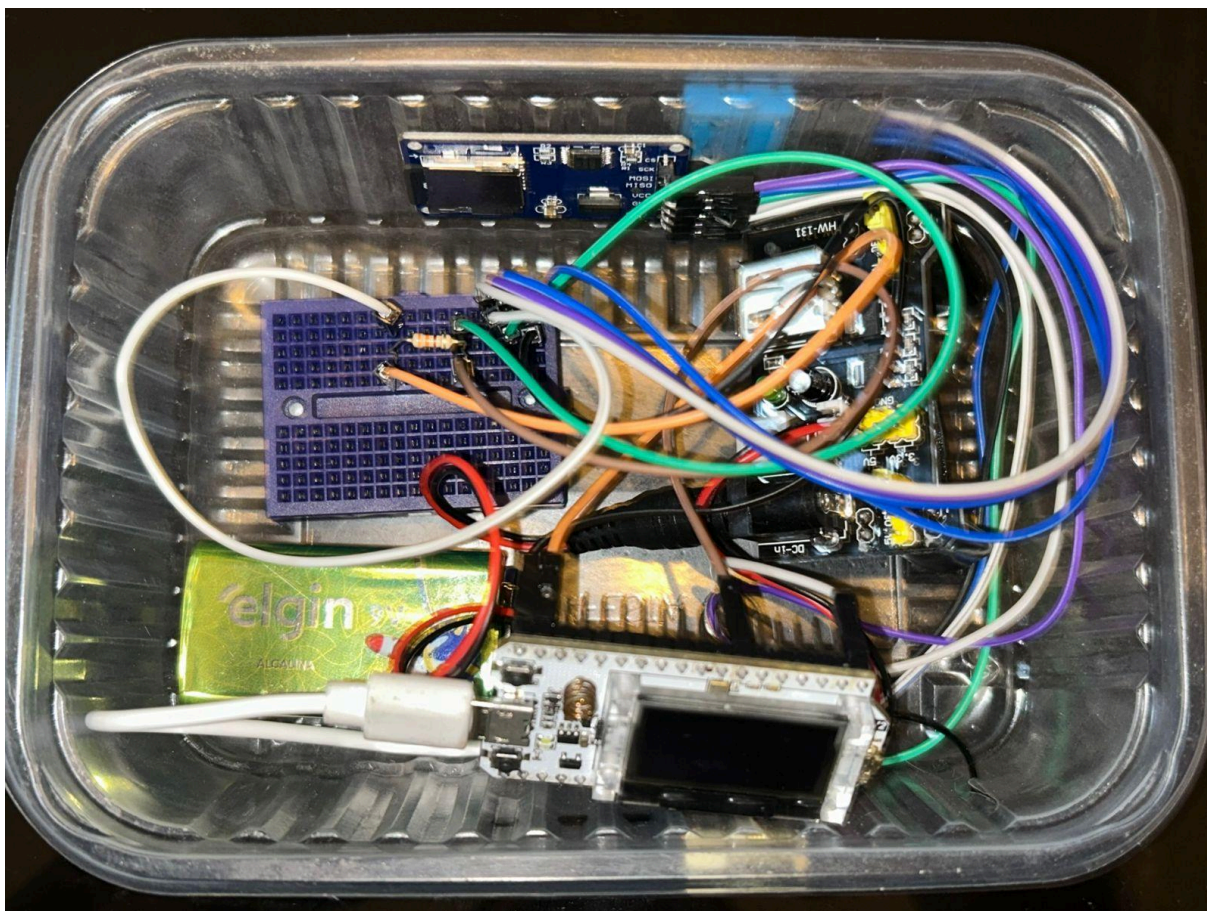
Figura 4 - Esquema elétrico do dispositivo receptor.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Em seguida, a prototipação foi encarnada com os equipamentos eletrônicos. A Figura 5 apresenta o desenvolvimento do protótipo final de recepção de dados embarcado em um recipiente isolado do ambiente externo para ser aplicado a campo.

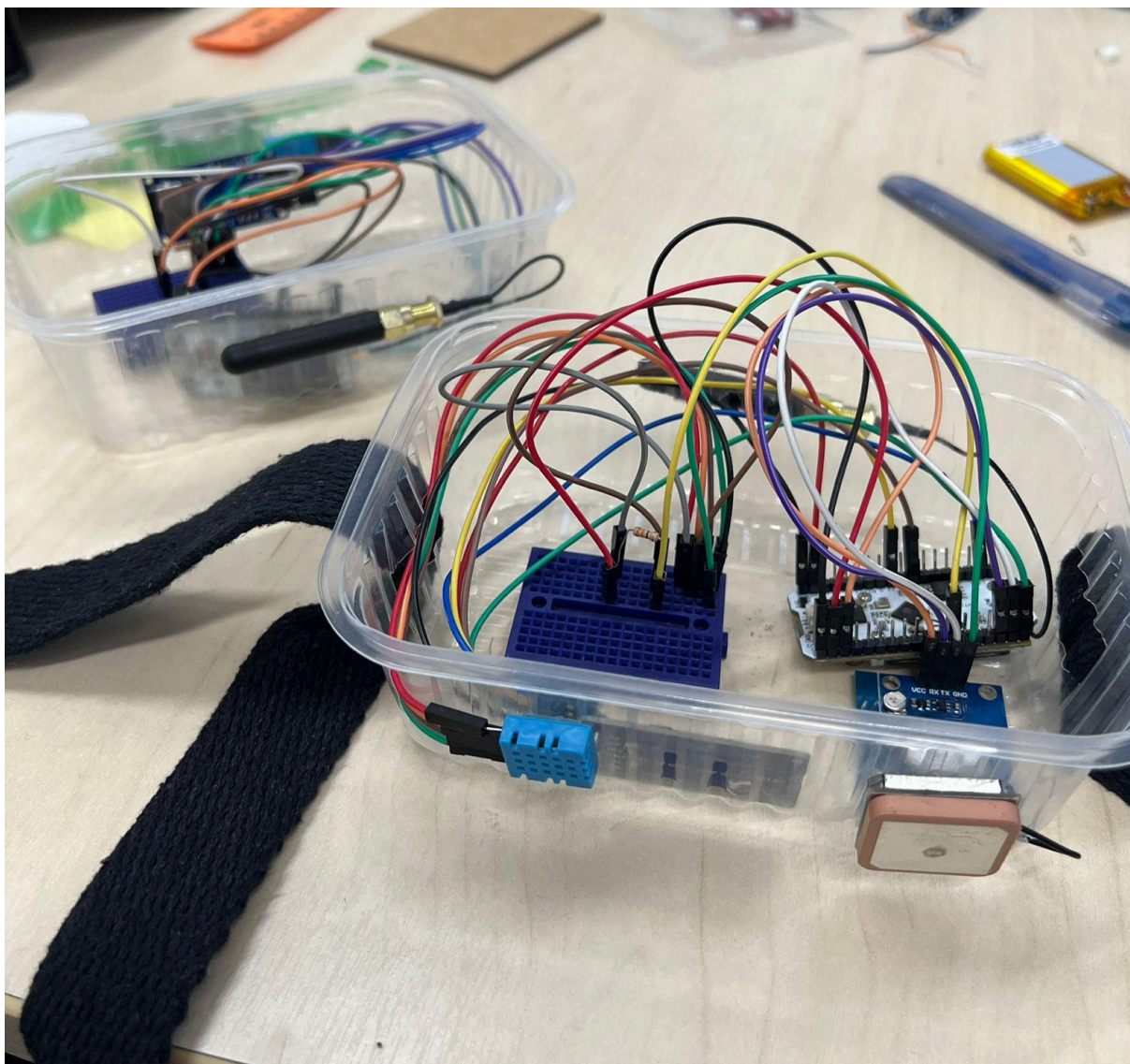
Figura 5 - Visão superior do dispositivo de recepção dos dados.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

A Figura 6 apresenta o dispositivo de transmissão de dados embarcado em um recipiente pronto para utilização em campo.

Figura 6 - Visão superior do dispositivo de transmissão dos dados.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

A Figura 7 apresenta destaque para a antena de transmissão de dados do dispositivo transmissor de dados.

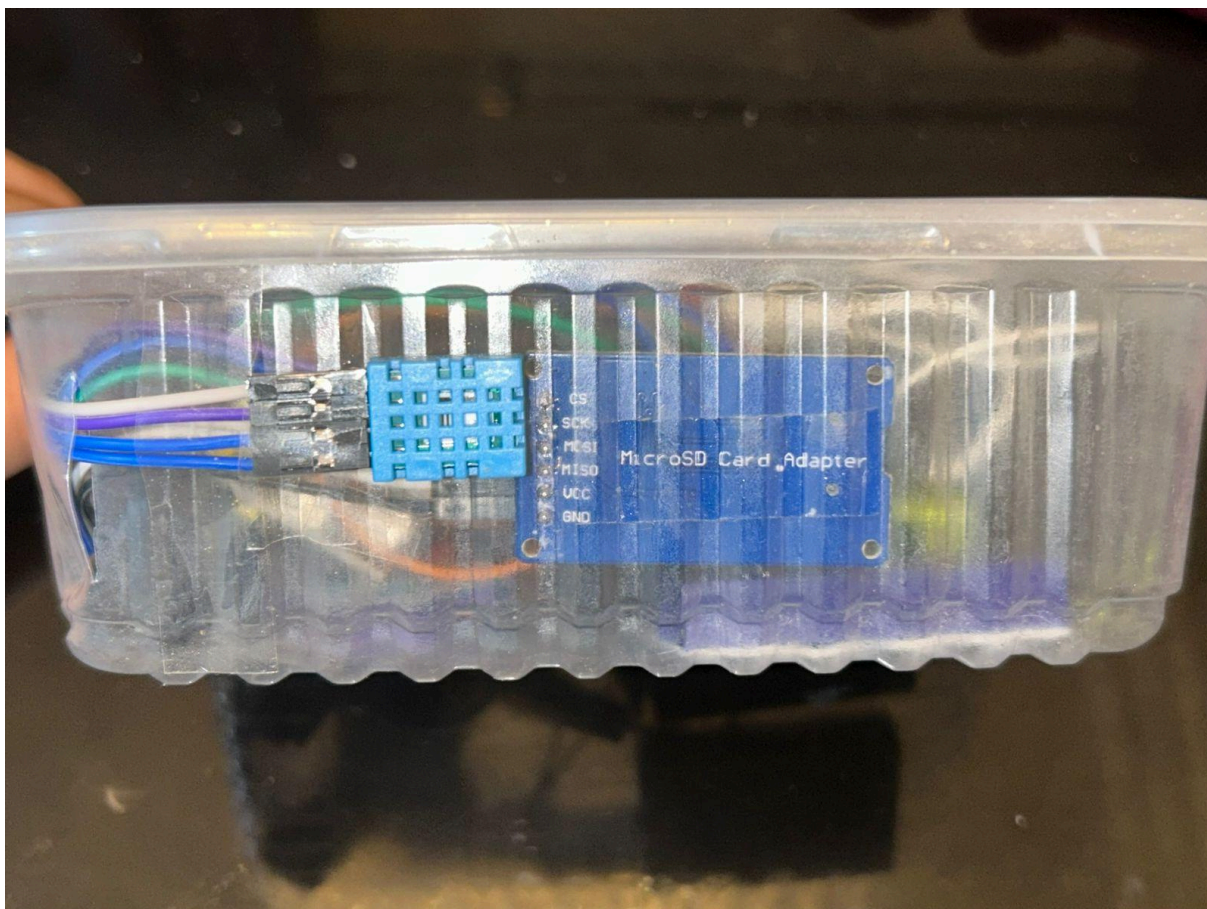
Figura 7 - Visão da antena de transmissão dos dados.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

A Figura 8 apresenta destaque para o sensor de coleta de dados de temperatura e umidade por meio do sensor DHT11 do dispositivo transmissor de dados.

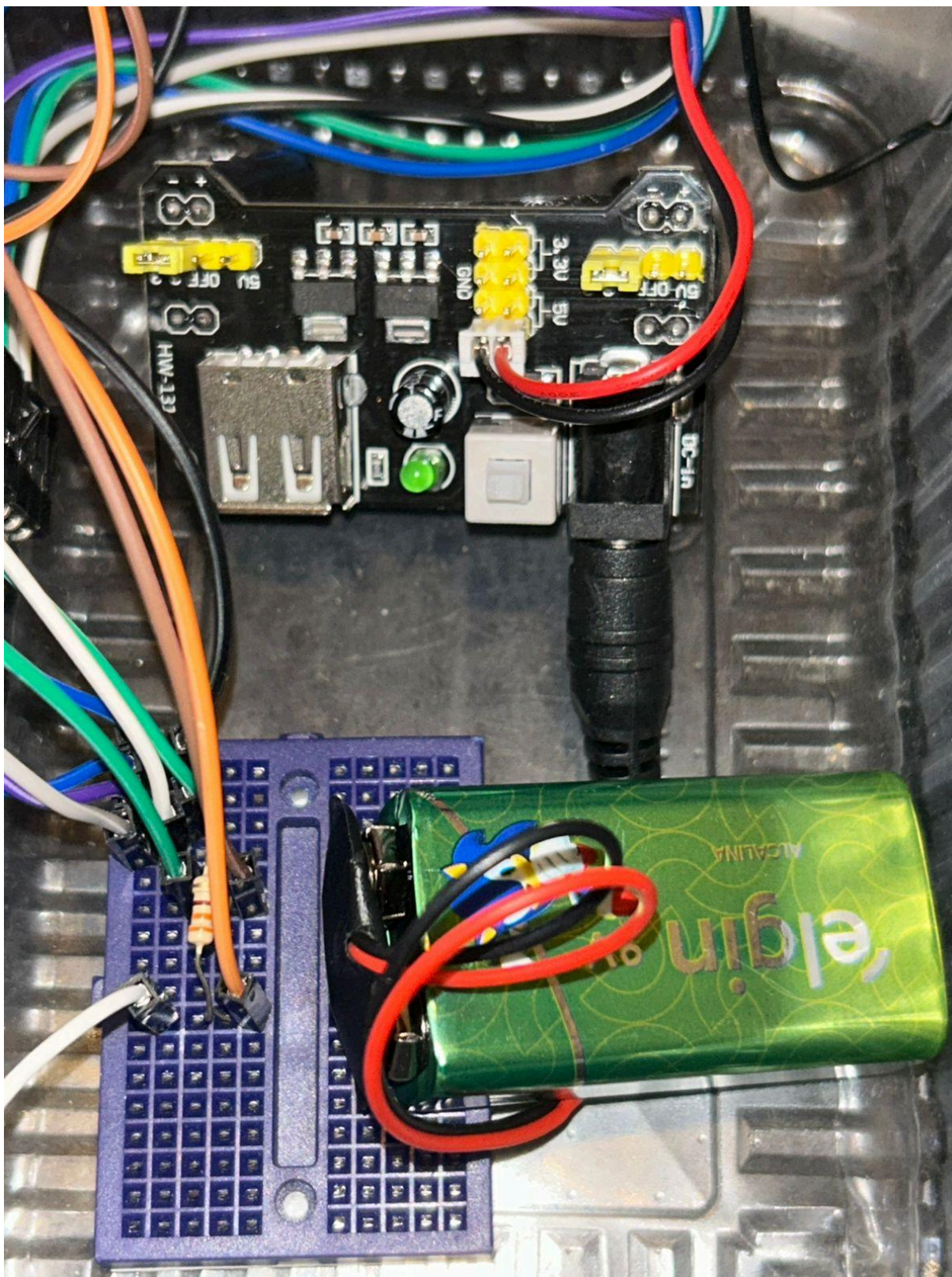
Figura 8 - Visão do sensor DHT11 de captura dos dados (temperatura e umidade).



Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

A Figura 9 apresenta destaque para o sistema de alimentação utilizado em ambos os dispositivos: uma bateria de 9v que teve sua tensão alterada para 5v por meio de um módulo fonte para protoboard HW-131.

Figura 9 - Visão do sistema de alimentação (bateria de 9v).



Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

5.5 Desenvolvimento da comunicação LoRa com armazenamento em SD

Após a calibração dos sensores, foi desenvolvida a comunicação sem fio entre as duas unidades do protótipo utilizando o protocolo LoRa. A principal dificuldade encontrada nesta etapa foi o conflito de barramento SPI entre o módulo LoRa e o módulo SD, uma vez que ambos utilizam a mesma interface de comunicação. A solução adotada foi a utilização de dois barramentos SPI independentes: o LoRa operando no barramento VSPI, com os pinos internos da placa Heltec, e o módulo SD operando no barramento HSPI, com pinos dedicados conforme descrito no Quadro 4.

Quadro 4 – Pinos para placa Heltec V2.

Módulo	Interface	Pinos utilizados
LoRa (SX1276)	VSPI	SCK=5, MISO=19, MOSI=27, SS=18
Micro SD	HSPI	SCK=22, MISO=21, MOSI=23, CS=17

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Com a separação dos barramentos, o transmissor passou a coletar os dados de temperatura e umidade do sensor DHT11, aplicar as equações de correção e transmitir os dados via LoRa, armazenando simultaneamente os valores corrigidos no cartão SD em arquivo de texto no formato temperatura, umidade. O receptor, por sua vez, recebe os pacotes LoRa e armazena os dados em um arquivo /recebido.txt, enquanto realiza suas próprias leituras locais do DHT11 e as armazena separadamente em /local.txt. O sinal de recepção RSSI foi monitorado durante os testes de curta distância com barreiras físicas, com valores entre -50 e -80 dBm, indicando qualidade de sinal excelente nas condições testadas.

5.6 Integração do módulo GPS

Em seguida foi realizada a integração do módulo GPS GY-GPS6MV2 ao transmissor. Durante o processo de integração, identificou-se que o GPIO 34 da placa Heltec, inicialmente selecionado para recepção dos dados seriais do GPS, apresentou incompatibilidade na comunicação, sendo substituído pelo GPIO 13, que operou corretamente. O módulo foi configurado com baudrate de 9600, comunicação UART por meio da biblioteca TinyGPSPlus, e a antena cerâmica posicionada voltada para o céu em ambiente externo.

Após a aquisição de sinal, o módulo registrou 15 satélites ativos, indicando condição de recepção excelente. O transmissor passou então a coletar e transmitir os dados no formato temperatura, umidade, latitude, longitude, com armazenamento simultâneo no cartão SD.

Para validação da precisão do GPS, foi realizado um teste de movimentação em campo aberto. O dispositivo percorreu uma distância real de aproximadamente 60 metros, e os dados registrados permitiram calcular uma distância de aproximadamente 55 metros com base nas variações de coordenadas, representando um erro de cerca de 5 metros. Esse resultado é compatível com a precisão especificada para o módulo NEO-6M em condições de campo aberto com boa visibilidade de satélites, sendo considerado adequado para a aplicação de rastreamento de rebanhos em pastagens.

5.7 Aplicação em campo

Foi realizada uma experimentação em campo dos dispositivos de transmissão e recepção de dados com a parceria de um produtor de gado de corte na cidade de Campinas (clima tropical de altitude (Cwa)), estado de São Paulo, na região do Campo Grande (22°54'21" S, 47°03'39" W). Foi utilizado um animal macho da raça Nelore com aproximadamente um ano de idade criado em semi-confinamento. O dispositivo receptor foi fixado em um ponto específico no pasto do piquete de confinamento e o dispositivo transmissor foi envolto ao pescoço do animal como uma coleira como mostrado nas Figuras 10 e 11.

Figura 10 - Dispositivo transmissor na coleira em volta do pescoço do animal.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Figura 11 - Dispositivo transmissor na coleira em volta do pescoço do animal.

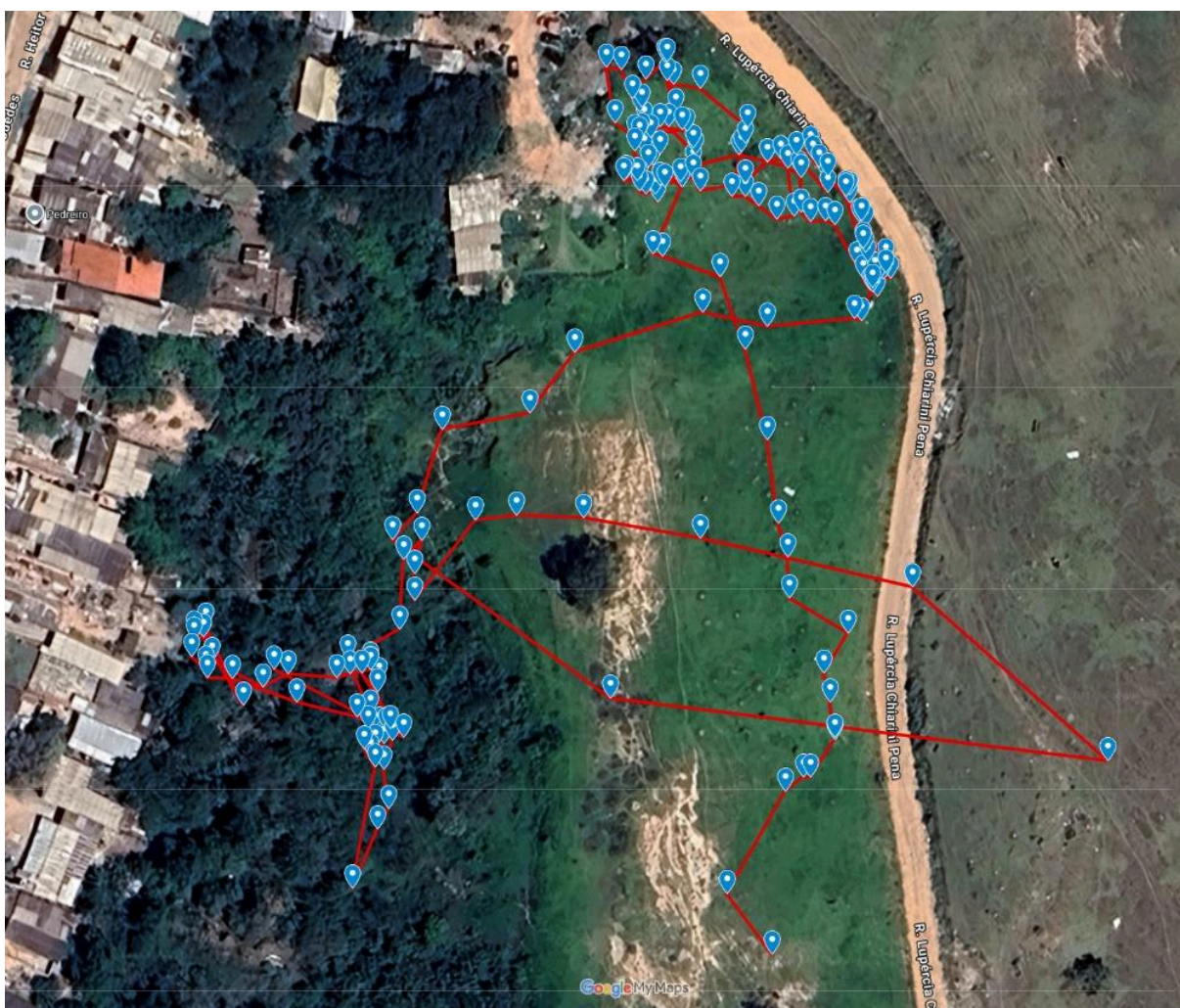


Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Em seguida os sensores foram ativados e o animal foi solto à pasto para início da transmissão e coleta dos dados.

A Figura 12 apresenta a trajetória georreferenciada registrada pelo módulo GPS NEO-6M durante a experimentação em campo, exibida por meio do Google My Maps a partir das coordenadas de latitude e longitude armazenadas no cartão SD do dispositivo transmissor. É possível observar os padrões de deslocamento do animal ao longo do piquete, evidenciando a capacidade do protótipo em registrar de forma contínua a movimentação do rebanho. A concentração de pontos em determinadas regiões sugere áreas de maior permanência do animal, o que pode indicar preferências por sombra, água ou pastagem, informações relevantes para o manejo e o bem-estar animal.

Figura 12 – Trajetória GPS registrada pelo dispositivo transmissor.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

5.8 Análise dos dados

A análise estatística descritiva foi realizada baseada nas Medidas de Tendência Central (MTC) (Média, Mediana, Desvio padrão, Variância, Mínimo / Máximo, Amplitude, Coeficiente de variação (CV)) e são apresentadas na Tabela 1. A temperatura do receptor apresentou média de 26,48 °C e mediana de 26,50 °C, com desvio padrão muito baixo (0,043 °C) e coeficiente de variação de 0,16%, indicando elevada estabilidade térmica no ponto fixo. A amplitude reduzida (0,1 °C) reforça que o ambiente monitorado permaneceu praticamente constante ao longo do período; a umidade do receptor apresentou média de 66,76% e mediana de 67,10%, com baixa variabilidade (CV = 1,52%). A amplitude de 5% indica variação moderada da umidade no ambiente fixo, mantendo ainda um comportamento relativamente estável. Em relação ao animal a temperatura do transmissor apresentou média de 26,47 °C e mediana de 26,50 °C, próximas aos valores do ambiente fixo. Contudo, o maior desvio padrão (0,0799 °C), CV de 0,30% e amplitude de 0,5 °C indicam maior oscilação térmica no microambiente do animal, possivelmente associada ao movimento e interação com o ambiente; a umidade relativa apresentou média de 68,40% e maior variabilidade (CV = 5,39%), com amplitude de 10,3%. Esses resultados evidenciam oscilações mais intensas de umidade no entorno do animal, sugerindo influência direta de fatores como respiração, sudorese e deslocamento no ambiente.

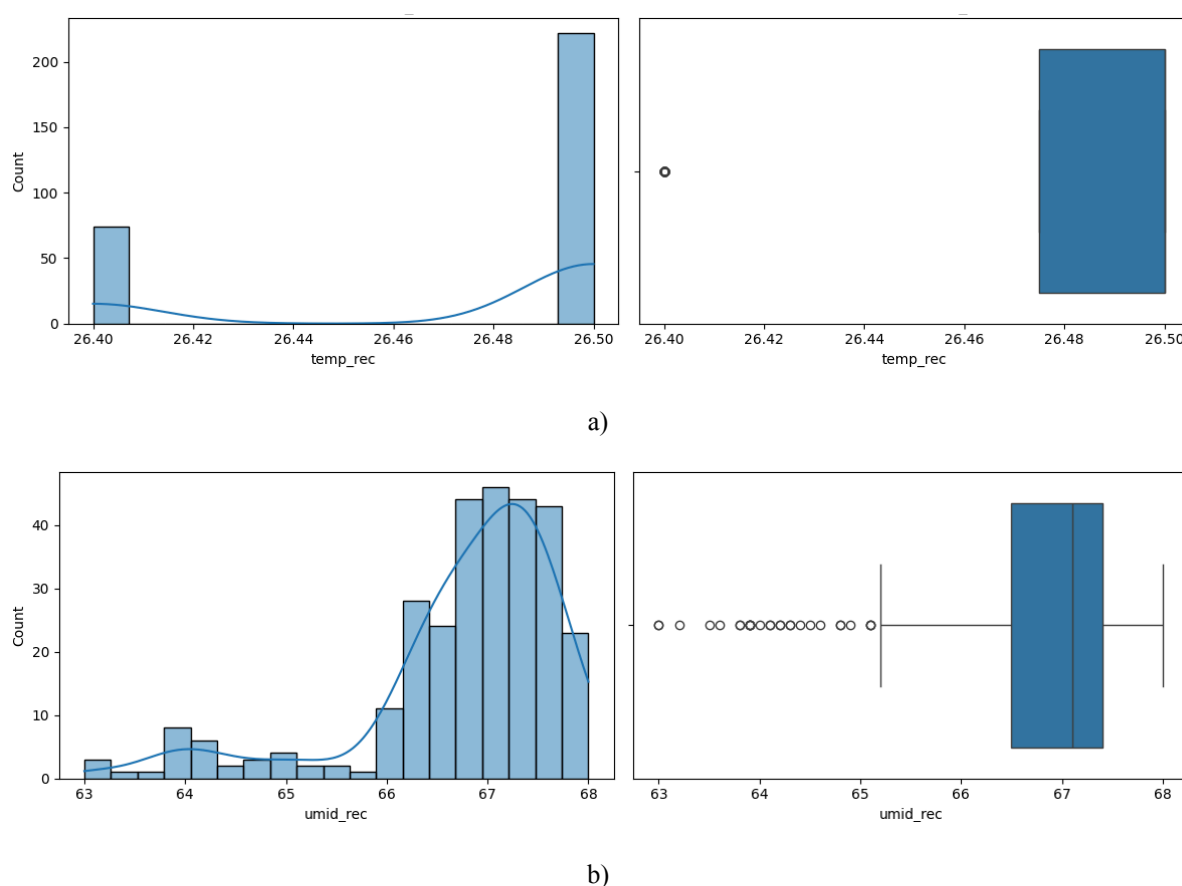
Tabela 1 – Análise descritiva dos dados coletados.

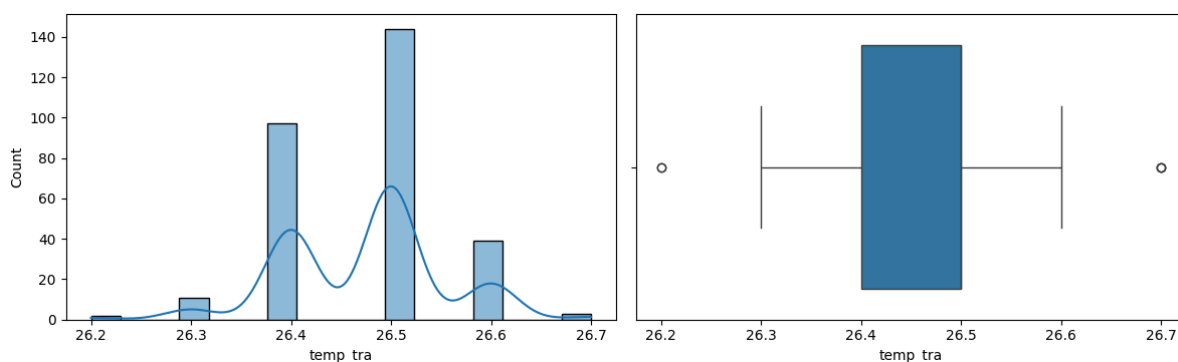
MTC	Receptor		Transmissor	
	Temperatura	Umidade	Temperatura	Umidade
Média	26.47	66.76	26.47	68.40
Mediana	26.50	67.10	26.50	69.40
Desvio padrão	0.04	1.01	0.07	3.68
Variância	0.00	1.02	0.00	13.56
Mínimo	26.40	63.00	26.20	62.60
Máximo	26.50	68.00	26.70	72.90
Amplitude	0.10	5.00	0.50	10.30
Coeficiente de variação (%)	0.16	1.51	0.30	5.38

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

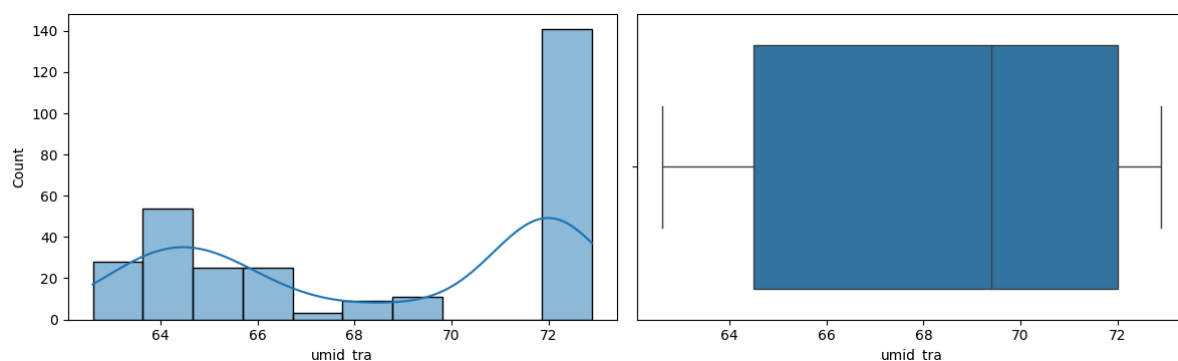
Antes da aplicação da estatística inferencial para compreender as diferenças significativas entre o transmissor e receptor, a natureza dos dados foi analisada em relação a sua distribuição. Para tanto foram utilizadas ferramentas visuais (gráficos de histograma e box plot) e o teste de normalidade Shapiro Wilk (Figura 13). O resultado do teste de normalidade determinou que todas as variáveis apresentaram comportamento não normal, ou seja, para temp_rec ($W = 0,5384$), umid_rec ($W = 0,8173$), temp_tra ($W = 0,8648$) e umid_tra ($W = 0,7754$), todos os p-valores foram inferiores a 0,001, levando à rejeição da hipótese nula de normalidade em todos os casos. Esses resultados evidenciam que os dados apresentam desvios significativos da distribuição normal, possivelmente associados à baixa variabilidade em algumas variáveis (especialmente temperatura) e à presença de assimetrias ou concentração de valores. Dessa forma, a utilização de testes estatísticos não paramétricos torna-se mais adequada para as análises inferenciais subsequentes.

Figura 13 - Análise visual da distribuição dos dados.





c)



d)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Nota: a) temperatura do receptor (temp_rec); b) umidade do receptor (umid_rec); c) temperatura do transmissor (temp_tra); d) umidade do transmissor (umid_tra)

Considerando que os dados apresentaram distribuição não normal e que as comparações envolvem medições pareadas realizadas simultaneamente entre os dispositivos (fixo e acoplado ao animal), optou-se pela utilização do teste não paramétrico de Wilcoxon para amostras pareadas. Esse teste é adequado para avaliar diferenças entre duas condições dependentes sem assumir a normalidade dos dados, sendo, portanto, apropriado para a análise das variáveis de temperatura e umidade neste estudo.

O teste de Wilcoxon para amostras pareadas indicou que não há diferença estatisticamente significativa entre as medições de temperatura dos dispositivos fixo e acoplado ao animal (temp_rec vs temp_tra), uma vez que o p-valor obtido ($p = 0,7423$) é superior ao nível de significância adotado ($\alpha = 0,05$). Esse resultado sugere que, apesar das pequenas variações observadas na análise descritiva, os valores de temperatura podem ser considerados estatisticamente equivalentes entre os dois pontos de medição. Por outro lado, para a variável umidade (umid_rec vs umid_tra), o teste revelou diferença estatisticamente significativa ($p < 0,001$), indicando que as medições no dispositivo acoplado ao animal

diferem de forma consistente daquelas obtidas no ambiente fixo. Esse resultado reforça a evidência de que o microambiente ao redor do animal apresenta maior variabilidade e dinâmica em relação ao ambiente monitorado de forma fixa, especialmente no que se refere à umidade relativa do ar.

5.9 Análise ambiental (conforto térmico)

A interpretação da análise ambiental em face do conforto térmico animal foi realizada utilizando a equação do THI. O valor do Índice de Temperatura e Umidade (THI), isoladamente, apresenta interpretação limitada, sendo necessária sua classificação em faixas associadas ao conforto ou ao estresse térmico em bovinos. De acordo com a literatura (Thomas L. Mader et al., 2006; James W. West, 2003), valores de THI < 68 indicam condição de conforto térmico, entre 68 e 72 caracterizam estresse leve, entre 72 e 78 estresse moderado, e valores acima de 78 indicam estresse térmico severo. Dessa forma, a utilização dessas faixas permite converter dados ambientais em uma avaliação biologicamente significativa, possibilitando a análise do bem-estar animal a partir das condições microclimáticas monitoradas.

Com base nos valores médios de temperatura e umidade, o Índice de Temperatura e Umidade (THI) foi estimado em aproximadamente 75,64 para o ambiente fixo e 75,84 para o microambiente do animal. Observa-se que os valores são muito próximos, porém ligeiramente superiores no entorno do animal, refletindo principalmente o aumento da umidade relativa nesse contexto. De acordo com a classificação da literatura (72 e 78 estresse moderado), ambos os valores se enquadram na faixa de estresse térmico moderado, indicando que, durante o período analisado, os animais estiveram expostos a condições ambientais potencialmente desfavoráveis ao conforto térmico.

5.10 Disponibilidade dos dados

Os dados utilizados nesta pesquisa encontram-se disponíveis em:

<https://colab.research.google.com/drive/194q4ybVcHYL-QcRjd2z5023QLn686kgr?usp=sharing>

https://github.com/natsalesz/TCC2026_ColeiraGadoLora

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho apresentou o desenvolvimento de um protótipo de coleira de monitoramento ambiental para bovinos, integrando tecnologias de Internet das Coisas (IoT) por meio do protocolo de comunicação LoRa, sensores de temperatura e umidade DHT11, módulo GPS NEO-6M e armazenamento local em cartão SD. O sistema foi projetado para operar em ambientes rurais com baixa ou nenhuma cobertura de redes convencionais, respondendo a uma demanda concreta do setor pecuário por soluções de monitoramento de baixo custo e longo alcance.

A etapa de calibração dos sensores DHT11 evidenciou limitações intrínsecas desses dispositivos de prototipação rápida, com viés sistemático de aproximadamente 1,5°C para temperatura e correlação moderada para umidade em relação ao sensor de referência HOBO UX100-001. As equações de correção obtidas por regressão por Mínimos Quadrados Generalizados (GLS) foram incorporadas diretamente ao firmware dos dispositivos, sendo aplicadas antes da transmissão e do armazenamento dos dados, o que representou um avanço metodológico relevante para a confiabilidade das medições em campo.

A comunicação LoRa entre os dispositivos operou de forma estável, com valores de RSSI entre -50 e -80 dBm nos testes realizados com barreiras físicas, indicando qualidade de sinal adequada para a aplicação. A separação dos barramentos SPI entre o módulo LoRa (VSPI) e o módulo SD (HSPI) mostrou-se uma solução eficaz para contornar os conflitos de comunicação identificados durante o desenvolvimento.

A integração do módulo GPS NEO-6M ao transmissor resultou em erro de posicionamento de aproximadamente 5 metros em campo aberto, resultado compatível com a precisão especificada pelo fabricante e adequado para aplicações de rastreamento de rebanhos em pastagens. O módulo registrou 15 satélites ativos durante os testes, indicando condição de recepção excelente.

A experimentação em campo com um bovino macho da raça Nelore demonstrou o funcionamento integrado do sistema em condições reais. A análise estatística dos dados coletados pelo teste de Wilcoxon para amostras pareadas indicou que não há diferença estatisticamente significativa entre as medições de temperatura dos dispositivos fixo e acoplado ao animal ($p = 0,7423$), enquanto para a umidade relativa foi identificada diferença significativa ($p < 0,001$), atribuída à influência direta de fatores como respiração, sudorese e

deslocamento do animal sobre o microambiente ao seu redor. O Índice de Temperatura e Umidade (THI) calculado situou-se na faixa de estresse térmico moderado (75,64 para o ambiente fixo e 75,84 para o microambiente do animal), demonstrando a capacidade do protótipo em fornecer informações biologicamente relevantes para a gestão do bem-estar animal.

Entre as limitações identificadas, destaca-se o uso do sensor DHT11, cuja resolução de 1°C e precisão de $\pm 2^\circ\text{C}$ impõem restrições à granularidade das medições, podendo comprometer a detecção de variações térmicas de menor magnitude. A autonomia energética do protótipo também se mostrou limitada pelo uso de baterias alcalinas de 9V descartáveis, que apresentaram duração insuficiente para sessões prolongadas de monitoramento contínuo, condicionando a coleta de dados ao período da manhã. Adicionalmente, a experimentação em campo foi conduzida com um único animal em período restrito, o que limita a generalização dos resultados obtidos.

No que se refere às perspectivas para trabalhos futuros, recomenda-se a substituição do sensor DHT11 por dispositivos de maior precisão, como o DHT22 ou o SHT31, e a adoção de sistemas de alimentação baseados em baterias de lítio recarregáveis, visando maior autonomia e sustentabilidade operacional. Recomenda-se ainda o desenvolvimento de um invólucro dedicado, produzido em MDF ou por meio de impressão 3D, projetado para garantir a proteção dos componentes eletrônicos contra intempéries e impactos físicos, bem como a ergonomia adequada ao animal. Por fim, sugere-se a ampliação dos testes de campo com um número maior de animais e períodos mais extensos de monitoramento, aliada ao desenvolvimento de uma interface de visualização de dados em tempo real que integre as informações de geolocalização e THI, oferecendo suporte à tomada de decisão pelo produtor rural.

De forma geral, o protótipo desenvolvido demonstrou viabilidade técnica para aplicação em ambientes agropecuários, contribuindo para o avanço da pecuária de precisão e evidenciando o potencial de soluções de monitoramento animal de baixo custo baseadas em tecnologias de Internet das Coisas.

REFERÊNCIAS

- AITKEN, A. C. On least squares and linear combination of observations. **Proceedings of the Royal Society of Edinburgh**, v. 55, p. 42-48, 1935. Disponível em: <https://doi.org/10.1017/S0370164600014346>. Acesso em: 20 maio 2026.
- ALMEIDA, N. C. de. **Rede híbrida LoRa em malha – LoRaWAN para aplicações de Internet das Coisas**. 2022. 112 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) — Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Campus de São João da Boa Vista, São João da Boa Vista, 2022. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/238527>. Acesso em: 4 set. 2025.
- BERMAN, A.; HOROVITZ, T. Radiant heat loss, an unexploited path for heat stress reduction in shaded cattle. **Journal of Dairy Science**, v. 95, n. 6, p. 3021-3031, 2012. DOI: 10.3168/jds.2011-4844. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030212002779>. Acesso em: 20 maio 2026.
- BORGES, T. Mendes. **Desenvolvimento de protótipo para monitoramento e rastreamento de bovinos**. 2023. 34 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia) — Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, Campus Paracatu, Paracatu, 2023. Disponível em: <http://biblioteca.iftm.edu.br/acervo/detalhe/39748>. Acesso em: 2 set. 2025.
- BRASIL. Ministério da Agricultura e Pecuária. **Agronegócio brasileiro fecha 2025 com recorde em exportações de US\$ 169 bilhões e superávit de US\$ 149,07 bilhões**. Brasília, DF: MAPA, 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/agronegocio-brasileiro-fecha-2025-com-recorde-em-exportacoes-de-us-169-bilhoes-e-superavit-de-us-149-07-bilhoes>. Acesso em: 24 abr. 2026.
- BREUSCH, T. S.; PAGAN, A. R. A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation. **Econometrica**, v. 47, n. 5, p. 1287-1294, 1979. Disponível em: <https://doi.org/10.2307/1911963>. Acesso em: 20 maio 2026.
- FACINA, A. R. **Desenvolvimento de protótipo de rastreamento bovino usando a tecnologia de comunicação LoRa**. 2021. 64 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) — Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, 2021. Disponível em: <https://repositorio.unicamp.br/Acervo/Detalhe/1239581>. Acesso em: 2 set. 2025.
- GIVONI, B. Comfort, climate analysis and building design guidelines. **Energy in Buildings**, v. 18, p. 11-23, jul. 1992. Disponível em: <https://www.semanticscholar.org/paper/Comfort%2C-climate-analysis-and-building-design-Givoni/508d7e2f9d439398705fa4bc44facd1bdc094208#extracted>. Acesso em: 20 maio 2026.
- JADHAV, A. R. et al. Review on IoT-Based Cattle Health Monitoring System. **ResearchGate**, [S. l.], 2025. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/397594638_Review_on_IoT_Based_Cattle_Health_Monitoring_System. Acesso em: 24 abr. 2026.

MADER, T. L.; DAVIS, M. S.; BROWN-BRANDL, T. Environmental factors influencing heat stress in feedlot cattle. **Journal of Animal Science**, v. 84, n. 3, p. 712-719, 2006. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16478964/>. Acesso em: 22 out. 2025.

MEDEIROS FILHO, W. A. de. **Termólise evaporativa como fator de homeotermia de bovinos da raça Guzerá em ambiente de clima semiárido**. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Zootecnia) — Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/9890>. Acesso em: 22 out. 2025.

MOKASHI, U. et al. A Systematic Review on Real-Time Monitoring of Cattle: Leveraging IoT, Wearables, and Cloud Platforms for Sustainable Farming Practices. In: SYMPOSIUM ON SMART, SUSTAINABLE, AND SECURE INTERNET OF THINGS (S4IoT), 2. , 2025, Singapore. **Proceedings [...]**. Singapore: Springer, 2026. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-981-95-5136-1_27. Acesso em: 2 jun. 2026.

MORAES, J. M. de; QUIRINO, C.; ALMEIDA, R. M. de; NEVES, J. E. D. A. Internet das Coisas (IoT): casa inteligente, definições e aplicações. **Revista Brasileira em Tecnologia da Informação**, Campinas, v. 4, n. 2, p. 31-37, 2022. Disponível em: <https://www.fateccampinas.com.br/rbti/index.php/fatec/article/view/52>. Acesso em: 2 set. 2025.

OLIVEIRA, L. R. de; CONCEIÇÃO, A. F. da; SILVA NETO, L. P. Revisão sistemática da literatura sobre aplicações das tecnologias LoRa e LoRaWAN. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS (SBESC), 8. , 2018, Salvador. **Anais Estendidos [...]**. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2018. ISSN 2763-9002. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/sbesc_estendido/article/view/11002. Acesso em: 2 set. 2025.

PEARSON, K. Notes on regression and inheritance in the case of two parents. **Proceedings of the Royal Society of London**, v. 58, p. 240-242, 1895. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/115794>. Acesso em: 20 maio 2026.

RODERS, A. F. **Sistema de rastreamento via GPS para frotas**. 2024. 51 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) — Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Blumenau, Blumenau, 2024. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/256014>. Acesso em: 22 out. 2025.

ROSE, D. C. et al. How might technology rise to the challenge of data sharing in agri-food? **Global Food Security**, v. 28, e100493, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2021.100493>. Acesso em: 20 maio 2026.

SILVA NETO, Á.; TEIXEIRA, F. H. **Internet das Vacas: aplicação de tecnologia IoT para localização inteligente do gado**. 2017. 52 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Telecomunicações) — Universidade Federal de São João del-Rei, São João del-Rei, 2017. Disponível em: <https://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/ctele/TCC/2017/Alvaro%20Neto.pdf>. Acesso em: 3 set. 2025.

SHAPIRO, S. S.; WILK, M. B. An analysis of variance test for normality (complete samples). **Biometrika**, v. 52, n. 3-4, p. 591-611, 1965. Disponível em: <https://doi.org/10.2307/2333709>. Acesso em: 20 maio 2026.

TANGORRA, F. M.; BUOIO, E.; CALCANTE, A.; BASSI, A.; COSTA, A. Internet of Things (IoT): Sensors Application in Dairy Cattle Farming. **Animals**, v. 14, n. 21, art. 3071, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/ani14213071>. Acesso em: 20 maio 2026.

TAZZO, I. F. et al. Índice de temperatura e umidade (ITU) ao longo do verão. **Ciência Animal Brasileira**, v. 25, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cab/a/CyJXpRmQFTYh5K4KvHX3Dmt/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 22 out. 2025.

THOM, E. C. The discomfort index. **Weatherwise**, v. 12, n. 2, p. 57-61, 1959. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/00431672.1959.9926960>. Acesso em: 20 maio 2026.

TOVAR-SOTO, J. P. Performance evaluation of LoRa technology for rural connectivity: an experimental analysis in Nepal. **Journal of Communications and Networks**, v. 23, n. 3, p. 245-256, 2021. Disponível em: <https://www.redalyc.org/journal/496/49668215009/html/>. Acesso em: 5 set. 2025.

VASCONCELOS, A. S. **Plataforma IoT para rastreamento e monitoramento de bovinos a pasto**. 2020. 79 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola) — Centro de Tecnologia e Recursos Naturais, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2020. Disponível em: <https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/19874>. Acesso em: 5 set. 2025.

WEST, J. W. Effects of heat-stress on production in dairy cattle. **Journal of Dairy Science**, v. 86, n. 6, p. 2131-2144, 2003. Disponível em: [https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302\(03\)73803-X](https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(03)73803-X). Acesso em: 20 maio 2026.

WILCOXON, F. Individual comparisons by ranking methods. **Biometrics Bulletin**, v. 1, n. 6, p. 80-83, 1945. Disponível em: <https://doi.org/10.2307/3001968>. Acesso em: 20 maio 2026.

WOLFERT, S. et al. Big Data in Smart Farming – A review. **Agricultural Systems**, v. 153, p. 69-80, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2017.01.023>. Acesso em: 20 maio 2026.

APÊNDICE A – Especificação Técnica: Módulo LoRa32 (ESP32/SX1276)

Quadro 1A –Especificação Técnica - Módulo LoRa32 868Mhz (ESP32/SX1276)

Especificação	Detalhe Técnico
Microcontrolador (MCU)	ESP32 (Dual-Core, 32-bit, até 240 MHz)
Chip de Comunicação LoRa	SX1276
Frequência de Operação	868 MHz (Banda europeia/regional, geralmente abrange 863~928 MHz)
Conectividade Wireless	Wi-Fi (802.11 b/g/n) e Bluetooth (BLE 4.2)
Potência de Transmissão	Até +20 dBm
Sensibilidade do Receptor	Alta sensibilidade, até -148 dBm
Memória	SRAM: 520 KB; Flash: 4 MB
Display Integrado	OLED de 0,96" (128x64 pixels, chip SSD1306)
Tensão de Alimentação	3.3V a 7V (via Micro USB ou pino 5V)
Gerenciamento de Energia	Circuito de carga de bateria Li-ion/Li-Po embutido (chip TP4054)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

APÊNDICE B – Especificação Técnica: Módulo Receptor GPS u-blox NEO-6M)

Quadro 2A – Especificação Técnica - Módulo Receptor GPS u-blox NEO-6M

Especificação	Detalhe Técnico
Modelo	NEO-6M (Série NEO-6)
Tipo de Módulo	Módulo GPS (GNSS) Versátil
Motor de Posicionamento	u-blox 6
Sensibilidade de Rastreamento	–162 dBm
Sensibilidade de Partida a Frio	–148 dBm
Interfaces de Comunicação	UART (Serial), USB, DDC (I ² C), SPI
Tensão de Alimentação (Variantes)	1.8 V e 3.0 V
Dimensões	12.2 x 16.0 x 2.4 mm (Formato NEO)
Recurso de Partida Rápida	Cristal RTC onboard
Tecnologia de Aquisição	AssistNow Autonomous
Suporte SBAS	WAAS, EGNOS, MSAS
Qualificação do Chip	AEC-Q100 (Padrão Automotivo)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

APÊNDICE C – Especificação Técnica: Sensor de Umidade e Temperatura DHT11

Quadro 3A – Especificação Técnica - Sensor de Umidade e Temperatura DHT11

Especificação	Detalhe Técnico
Modelo	DHT11
Tipo de Sensor	Resistivo (umidade) e Termistor (temperatura)
Sinal de Saída	Digital (via Single-Bus / 1-wire)
Tensão de Alimentação (DC)	3 V a 5.5 V
Faixa de Medição (Umidade)	20 a 90 %UR (Umidade Relativa)
Precisão (Umidade)	±5 %UR
Resolução (Umidade)	1 %UR
Faixa de Medição (Temperatura)	0 a 50 °C
Precisão (Temperatura)	±0.2 °C
Resolução (Temperatura)	1 °C
Estabilidade a Longo Prazo	±1 %UR/ano
Dimensões Típicas (Tamanho Pequeno)	15.5 x 12 x 5.5 mm
Período de Medição (Amostragem)	Mínimo 1 segundo

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

APÊNDICE D – Especificação Técnica: Bateria Alcalina 9V Elgin + Módulo HW-131

Quadro 4A – Especificação Técnica - Bateria Alcalina 9V Elgin + Módulo HW-131

Especificação	Detalhe Técnico
Tipo de Bateria	Alcalina (Zinco-Manganês)
Tensão Nominal	9V
Marca	Elgin
Tensão de Saída (após conversão)	5V
Módulo Regulador	HW-131 (Módulo Fonte para Protoboard)
Saídas do Módulo HW-131	3,3V e 5V selecionáveis
Interface de Alimentação	Conector P4 (DC Barrel Jack)
Compatibilidade	Protoboard padrão 830 pontos

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

APÊNDICE E – Especificação Técnica: Módulo Adaptador Micro SD

Quadro 5A – Especificação Técnica - Módulo Adaptador Micro SD

Especificação	Detalhe Técnico
Componente	Módulo Adaptador para Cartão Micro SD/Micro SDHC/Mini TF Card
Interface de Comunicação	SPI (Serial Peripheral Interface)
Pinos de Controle	6 Pinos (GND, VCC, MISO, MOSI, SCK, CS)
Tensão de Alimentação (VCC)	4.5 V a 5.5 V (Típica: 5 V)
Corrente Típica	80 mA (Mín: 0.2 mA, Máx: 200 mA)
Nível Lógico de Interface	Suporta 3.3 V ou 5 V (possui circuito de conversão de nível)
Tipos de Cartão Suportados	Micro SD Card ($\leq 2G$) e Micro SDHC Card ($\leq 32G$)
Recursos de Hardware	Regulador de tensão LDO de 3.3 V (para o cartão) , Conector tipo <i>self bomb deck</i> (ejeção automática)
Dimensões do Módulo	42 x 24 x 12 mm
Peso	5 g

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)